

《数字电子技术》试卷

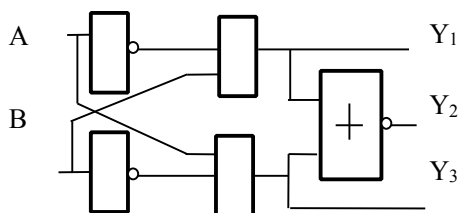
姓名：_____ 班级：_____ 考号：_____ 成绩：_____

本试卷共 6 页，满分 100 分；考试时间：90 分钟；考试方式：闭卷

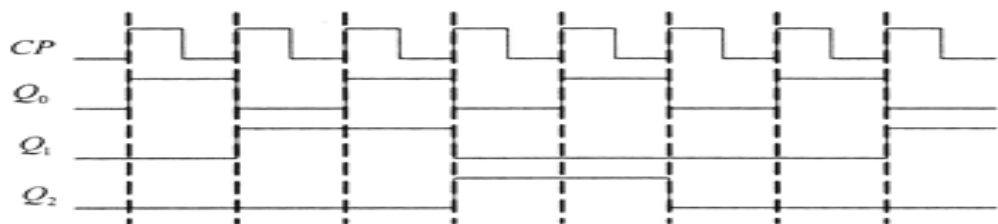
题号	一	二	三	四（1）	四（2）	四（3）	四（4）	总分
得分								

一、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1. 有一数码 10010011，作为自然二进制数时，它相当于十进制数（ ），作为 8421BCD 码时，它相当于十进制数（ ）。
2. 三态门电路的输出有高电平、低电平和（ ）3 种状态。
3. TTL 与非门多余的输入端应接（ ）。
4. TTL 集成 JK 触发器正常工作时，其 $\overline{R_d}$ 和 $\overline{S_d}$ 端应接（ ）电平。
5. 已知某函数 $F = (\overline{B} + \overline{A + CD})(AB + \overline{CD})$ ，该函数的反函数 $\overline{F} =$ （ ）。
6. 如果对键盘上 108 个符号进行二进制编码，则至少要（ ）位二进制数码。
7. 典型的 TTL 与非门电路使用的电路为电源电压为（ ）V，其输出高电平为（ ）V，输出低电平为（ ）V，CMOS 电路的电源电压为（ ）V。
8. 74LS138 是 3 线—8 线译码器，译码为输出低电平有效，若输入为 $A_2A_1A_0=110$ 时，输出 $\overline{Y_7}\overline{Y_6}\overline{Y_5}\overline{Y_4}\overline{Y_3}\overline{Y_2}\overline{Y_1}\overline{Y_0}$ 应为（ ）。
9. 将一个包含有 32768 个基本存储单元的存储电路设计 16 位为一个字节的 ROM。该 ROM 有（ ）根地址线，有（ ）根数据读出线。
10. 两片 74LS161 中规模集成电路 10 进制计数器串联后，最大计数容量为（ ）位。
11. 下图所示电路中， $Y_1 =$ （ ）； $Y_2 =$ （ ）； $Y_3 =$ （ ）。



12. 某计数器的输出波形如图 1 所示，该计数器是（ ）进制计数器。



13. 驱动共阳极七段数码管的译码器的输出电平为（ ）有效。

二、单项选择题（本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分）

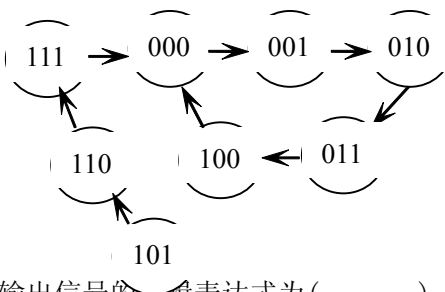
（在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。）

- 1. 函数 $F(A,B,C)=AB+BC+AC$ 的最小项表达式为()。
A. $F(A,B,C)=\sum m(0, 2, 4)$ B. $(A,B,C)=\sum m(3, 5, 6, 7)$
C. $F(A,B,C)=\sum m(0, 2, 3, 4)$ D. $F(A,B,C)=\sum m(2, 4, 6, 7)$
- 2. 8 线—3 线优先编码器的输入为 $I_0—I_7$ ，当优先级别最高的 I_7 有效时，其输出 $\overline{Y_2} \cdot \overline{Y_1} \cdot \overline{Y_0}$ 的值是()。
A. 111 B. 010 C. 000 D. 101
- 3. 十六路数据选择器的地址输入（选择控制）端有（ ）个。
A. 16 B. 2 C. 4 D. 8
- 4. 有一个左移移位寄存器，当预先置入 1011 后，其串行输入固定接 0，在 4 个移位脉冲 CP 作用下，四位数据的移位过程是（ ）。
A. 1011--0110--1100--1000--0000 B. 1011--0101--0010--0001--0000
C. 1011--1100--1101--1110--1111 D. 1011--1010--1001--1000--0111
- 5. 已知 74LS138 译码器的输入三个使能端 ($E_1=1, \overline{E_{2A}} = \overline{E_{2B}}=0$) 时，地址码 $A_2A_1A_0=011$ ，则输出 $Y_7 \sim Y_0$ 是()。
A. 11111101 B. 10111111 C. 11110111 D. 11111111
- 6. 一只四输入端或非门，使其输出为 1 的输入变量取值组合有()种。
A. 15 B. 8 C. 7 D. 1
- 7. 随机存取存储器具有()功能。
A. 读/写 B. 无读/写 C. 只读 D. 只写
- 8. N 个触发器可以构成最大计数长度（进制数）为()的计数器。

- A. N B. $2N$ C. N^2 D. 2^N

9. 某计数器的状态转换图如下，

其计数的容量为()



- A. 八 B. 五
C. 四 D. 三

10. 已知某触发的特性表如下（A、B 为触发器的输入）其输出信号的逻辑表达式为()。

A	B	Q^{n+1}	说明
0	0	Q^n	保持
0	1	0	置 0
1	0	1	置 1
1	1	$\overline{Q^n}$	翻转

- A. $Q^{n+1} = A$ B. $Q^{n+1} = \overline{A}Q^n + AQ^n$ C. $Q^{n+1} = \overline{A}Q^n + \overline{B}Q^n$ D. $Q^{n+1} = B$

11. 有一个 4 位的 D/A 转换器，设它的满刻度输出电压为 10V，当输入数字量为 1101 时，输出电压为()。

- A. 8.125V B. 4V C. 6.25V D. 9.375V

12. 函数 $F=AB+BC$ ，使 $F=1$ 的输入 ABC 组合为()

- A. ABC=000 B. ABC=010 C. ABC=101 D. ABC=110

13. 已知某电路的真值表如下，该电路的逻辑表达式为()。

- A. $Y = C$ B. $Y = ABC$ C. $Y = AB + C$ D. $Y = \overline{B}C + C$

A	B	C	Y	A	B	C	Y
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1

14. 四个触发器组成的环行计数器最多有()个有效状态。

- A. 4 B. 6 C. 8 D. 16

15. 逻辑函数 $F=AB+B\bar{C}$ 的反函数 $\bar{F}=(\quad)$

A. $(\bar{A} + \bar{B})(\bar{B} + C)$

B. $(A+B)(B+\bar{C})$

C. $\bar{A} + \bar{B} + C$

D. $\bar{A}\bar{B} + \bar{B}C$

三、判断说明题（本大题共 2 小题，每小题 5 分，共 10 分）

（判断下列各题正误，正确的在题后括号内打“√”，错误的打“×”。）

1、逻辑变量的取值，1 比 0 大。（☐）

2、D/A 转换器的位数越多，能够分辨的最小输出电压变化量就越小（☐）。

3. 八路数据分配器的地址输入（选择控制）端有 8 个。（☐）

4、因为逻辑表达式 $A+B+AB=A+B$ 成立，所以 $AB=0$ 成立。（☐）

5、利用反馈归零法获得 N 进制计数器时，若为异步置零方式，则状态 SN 只是短暂的过渡状态，不能稳定而是立刻变为 0 状态。（☐）

6. 在时间和幅度上都断续变化的信号是数字信号，语音信号不是数字信号。（☐）

7. 约束项就是逻辑函数中不允许出现的变量取值组合，用卡诺图化简时，可将约束项当作 1，也可当作 0。（☐）

8. 时序电路不含有记忆功能的器件。（☐）

9. 计数器除了能对输入脉冲进行计数，还能作为分频器用。（☐）

10. 优先编码器只对同时输入的信号中的优先级别最高的一个信号编码。（☐）

四、综合题（共 30 分）

1. 对下列 Z 函数要求：（1）列出真值表；（2）用卡诺图化简；（3）画出化简后的逻辑图。（8 分）

$$\begin{cases} Z = \bar{A}\bar{B} + \bar{A} \bullet \bar{B} \bullet C + \bar{A} \bullet B \bullet \bar{C} \\ BC=0 \end{cases}$$

（1）真值表（2 分）

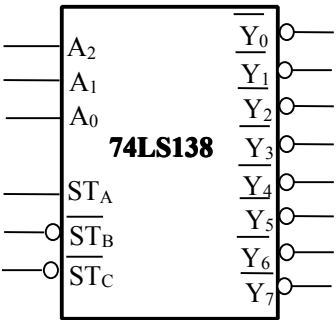
（2）卡诺图化简（2 分）

(3) 表达式 (2 分)

逻辑图 (2 分)

2. 试用 3 线—8 线译码器 74LS138 和门电路实现下列函数。(8 分)

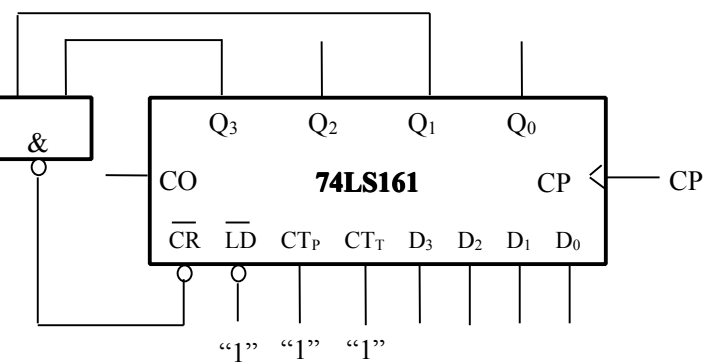
$$Z(A, B, C) = AB + \overline{A}C$$



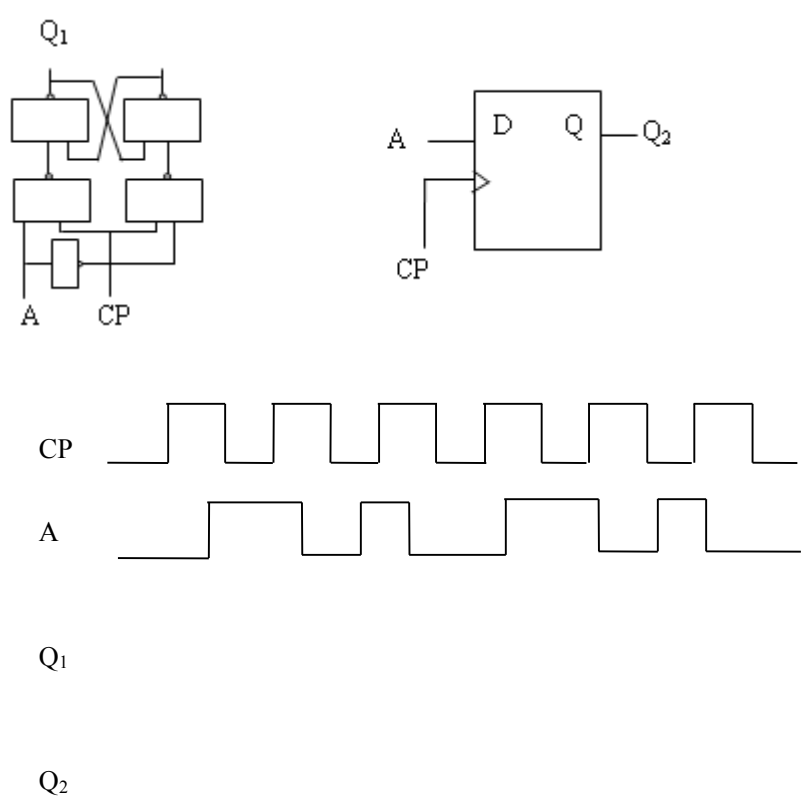
3. 74LS161 是同步 4 位二进制加法计数器，其逻辑功能表如下，试分析下列电路是几进制计数器，并画出其状态图。(8 分)

74LS161 逻辑功能表

$\overline{CR}$	$\overline{LD}$	CT_P	CT_T	CP	$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$
0	×	×	×	×	0 0 0 0
1	0	×	×		$D_3 D_2 D_1 D_0$
1	1	0	×	×	$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$
1	1	×	0	×	$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$
1	1	1	1		加法计数



4. 触发器电路如下图所示，试根据 CP 及输入波形画出输出端 Q₁ 、 Q₂ 的波形。设各触发器的初始状态均为 “0” （6 分）。



《数字电子技术》A 卷标准答案

一、填空题（每空 1 分，共 20 分）

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. 147 ， 93 | 2. 高阻 |
| 3. 高电平或悬空 | 4. 高 |
| 5. $\overline{F} = \overline{BACD} + \overline{ABC} + D$ | |
| 6. 7 | 7. 5 ， 3.6 ， 0.35 ， 3—18 |
| 8. 10111111 | 9. 11 ， 16 |

10. 100
11. $Y_1=\overline{A}B;$ $Y_2=\overline{A}\overline{B}+AB;$ $Y_3=AB\overline{B}$
13. 5
14. 低

二、选择题（共 30 分，每题 2 分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	14	1
									0	1	2	3		5
A	C	C	A	C	A	A	D	B	C	A	D	C	D	B

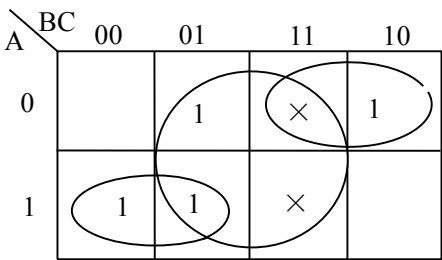
三、判断题（每题 2 分，共 20 分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
×	√	×	×	√	√	√	×	√	√

四、综合题（共 30 分，每题 10 分）

1. 解：（1）真值表 （2分）
- （2）卡诺图化简（2分）

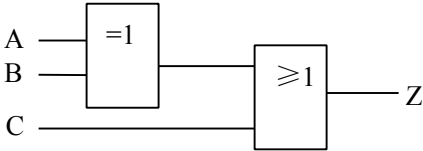
A	B	C	Z
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	×
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	×



- （3） 表达式（2分，

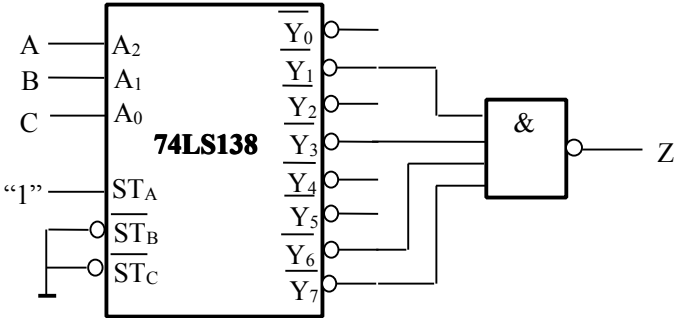
$$\begin{cases} Z=\overline{A}\overline{B}+\overline{A}B+C=A\oplus B+C \\ BC=0 \end{cases}$$

- （4） 逻辑图（2分）



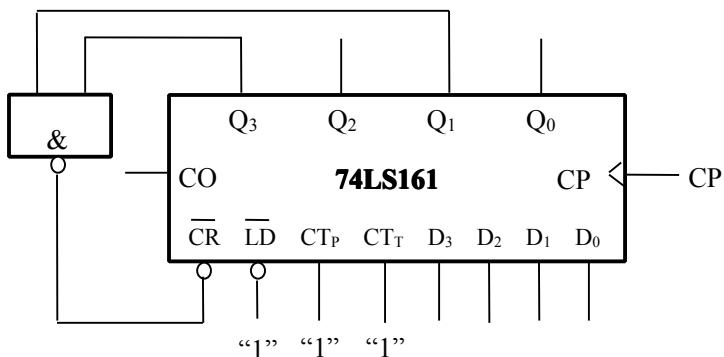
2. 解： $Z(A,B,C)=AB+\overline{A}C=AB(C+\overline{C})+\overline{A}C(B+\overline{B})$

$$\begin{aligned} &=ABC+\overline{A}B\overline{C}+\overline{A}BC+\overline{A}\overline{B}C \\ &=m_1+m_3+m_6+m_7 \\ &=\overline{m_1}\cdot\overline{m_3}\cdot\overline{m_6}\cdot\overline{m_7} \end{aligned} \quad (4分)$$

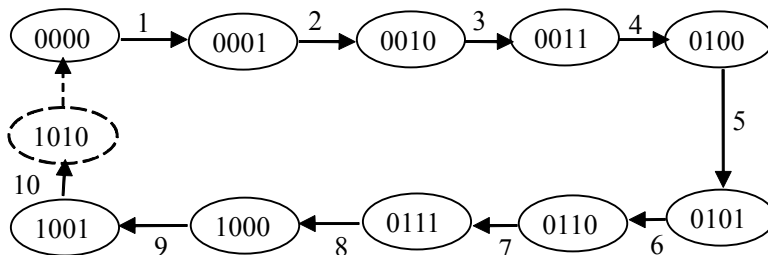


(4 分)

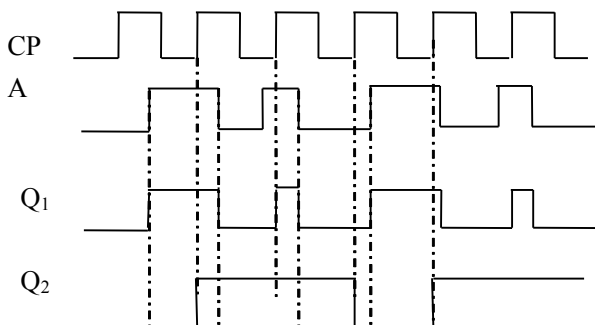
3. 解:



1. 当 74LS161 从 0000 开始顺序计数到 1010 时，与非门输出“0”，清零信号到来，异步清零。(2 分)
2. 该电路构成同步十进制加法计数器。(2 分)
3. 状态图 (4 分)



4. Q_1 、 Q_2 的波形各 3 分。



《数字电子技术》试卷

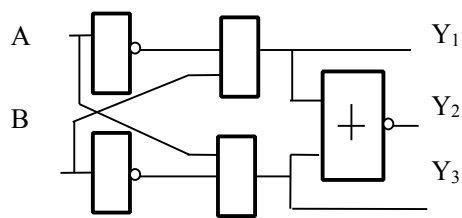
姓名: _____ 班级: _____ 考号: _____ 成绩: _____

本试卷共 6 页，满分 100 分；考试时间：90 分钟；考试方式：闭卷

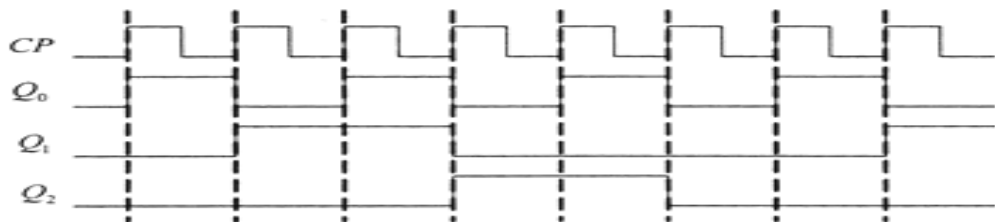
题 号	一	二	三	四 (1)	四 (2)	四 (3)	四 (4)	总 分
得 分								

一、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1. 有一数码 10010011，作为自然二进制数时，它相当于十进制数（ ），作为 8421BCD 码时，它相当于十进制数（ ）。
2. 三态门电路的输出有高电平、低电平和（ ）3 种状态。
3. TTL 与非门多余的输入端应接（ ）。
4. TTL 集成 JK 触发器正常工作时，其 $\overline{R_d}$ 和 $\overline{S_d}$ 端应接（ ）电平。
5. 已知某函数 $F = \left(\overline{B} + \overline{A + CD} \right) \left(AB + \overline{CD} \right)$ ，该函数的反函数 $\overline{F} =$ （ ）。
6. 如果对键盘上 108 个符号进行二进制编码，则至少要（ ）位二进制数码。
7. 典型的 TTL 与非门电路使用的电路为电源电压为（ ）V，其输出高电平为（ ）V，输出低电平为（ ）V，CMOS 电路的电源电压为（ ）V。
8. 74LS138 是 3 线—8 线译码器，译码为输出低电平有效，若输入为 $A_2A_1A_0=110$ 时，输出 $\overline{Y_7}\overline{Y_6}\overline{Y_5}\overline{Y_4}\overline{Y_3}\overline{Y_2}\overline{Y_1}\overline{Y_0}$ 应为（ ）。
9. 将一个包含有 32768 个基本存储单元的存储电路设计 16 位为一个字节的 ROM。该 ROM 有（ ）根地址线，有（ ）根数据读出线。
10. 两片 74LS161 中规模集成电路 10 进制计数器串联后，最大计数容量为（ ）位。
11. 下图所示电路中， $Y_1 =$ （ ）； $Y_2 =$ （ ）； $Y_3 =$ （ ）。



12. 某计数器的输出波形如图 1 所示，该计数器是（ ）进制计数器。

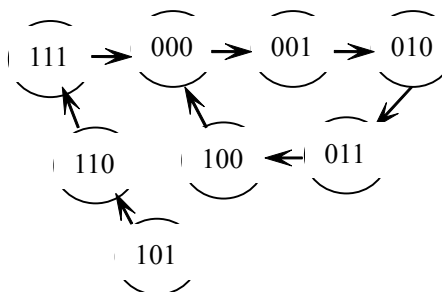


13. 驱动共阳极七段数码管的译码器的输出电平为（ ）有效。

二、单项选择题（本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分）

（在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。）

- 函数 $F(A,B,C)=AB+BC+AC$ 的最小项表达式为()。
 - $F(A,B,C)=\sum m(0, 2, 4)$
 - $F(A,B,C)=\sum m(3, 5, 6, 7)$
 - $F(A,B,C)=\sum m(0, 2, 3, 4)$
 - $F(A,B,C)=\sum m(2, 4, 6, 7)$
- 8 线—3 线优先编码器的输入为 $I_0—I_7$ ，当优先级别最高的 I_7 有效时，其输出 $\overline{Y_2} \cdot \overline{Y_1} \cdot \overline{Y_0}$ 的值是()。
 - 111
 - 010
 - 000
 - 101
- 十六路数据选择器的地址输入（选择控制）端有（ ）个。
 - 16
 - 2
 - 4
 - 8
- 有一个左移移位寄存器，当预先置入 1011 后，其串行输入固定接 0，在 4 个移位脉冲 CP 作用下，四位数据的移位过程是（ ）。
 - 1011--0110--1100--1000--0000
 - 1011--0101--0010--0001--0000
 - 1011--1100--1101--1110--1111
 - 1011--1010--1001--1000--0111
- 已知 74LS138 译码器的输入三个使能端 ($E_1=1, \overline{E_{2A}} = \overline{E_{2B}}=0$) 时，地址码 $A_2A_1A_0=011$ ，则输出 $Y_7 \sim Y_0$ 是()。
 - 11111101
 - 10111111
 - 11110111
 - 11111111
- 一只四输入端或非门，使其输出为 1 的输入变量取值组合有()种。
 - 15
 - 8
 - 7
 - 1
- 随机存取存储器具有()功能。
 - 读/写
 - 无读/写
 - 只读
 - 只写
- N 个触发器可以构成最大计数长度（进制数）为()的计数器。
 - N
 - 2N
 - N^2
 - 2^N
- 某计数器的状态转换图如下，



其计数的容量为()

- A. 八
- B. 五
- C. 四
- D. 三

10. 已知某触发的特性表如下（A、B 为触发器的输入）其输出信号的逻辑表达式为()。

A	B	Q^{n+1}	说明
0	0	Q^n	保持
0	1	0	置 0
1	0	1	置 1
1	1	$\overline{Q^n}$	翻转

- A. $Q^{n+1} = A$
- B. $Q^{n+1} = \overline{A}Q^n + AQ^n$
- C. $Q^{n+1} = \overline{A}Q^n + \overline{B}Q^n$
- D. $Q^{n+1} = B$

11. 有一个 4 位的 D/A 转换器，设它的满刻度输出电压为 10V，当输入数字量为 1101 时，输出电压为()。

- A. 8.125V
- B. 4V
- C. 6.25V
- D. 9.375V

12. 函数 $F=AB+BC$ ，使 $F=1$ 的输入 ABC 组合为()

- A. ABC=000
- B. ABC=010
- C. ABC=101
- D. ABC=110

13. 已知某电路的真值表如下，该电路的逻辑表达式为()。

- A. $Y = C$
- B. $Y = ABC$
- C. $Y = AB + C$
- D. $Y = B\overline{C} + C$

A	B	C	Y	A	B	C	Y
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1

14. 四个触发器组成的环行计数器最多有()个有效状态。

- A. 4
- B. 6
- C. 8
- D. 16

15. 逻辑函数 $F=AB+B\bar{C}$ 的反函数 $\bar{F}=(\quad)$

A. $(\bar{A} + \bar{B})(\bar{B} + C)$

B. $(A+B)(B+\bar{C})$

C. $\bar{A} + \bar{B} + C$

D. $\bar{A}\bar{B} + \bar{B}C$

三、判断说明题（本大题共 2 小题，每小题 5 分，共 10 分）

（判断下列各题正误，正确的在题后括号内打“√”，错误的打“×”。）

1、逻辑变量的取值，1 比 0 大。（☐）

2、D/A 转换器的位数越多，能够分辨的最小输出电压变化量就越小（☐）。

3、八路数据分配器的地址输入（选择控制）端有 8 个。（☐）

4、因为逻辑表达式 $A+B+AB=A+B$ 成立，所以 $AB=0$ 成立。（☐）

5、利用反馈归零法获得 N 进制计数器时，若为异步置零方式，则状态 SN 只是短暂的过渡状态，不能稳定而是立刻变为 0 状态。（☐）

6、在时间和幅度上都断续变化的信号是数字信号，语音信号不是数字信号。（☐）

7、约束项就是逻辑函数中不允许出现的变量取值组合，用卡诺图化简时，可将约束项当作 1，也可当作 0。（☐）

8、时序电路不含有记忆功能的器件。（☐）

9、计数器除了能对输入脉冲进行计数，还能作为分频器用。（☐）

10、优先编码器只对同时输入的信号中的优先级别最高的一个信号编码。（☐）

四、综合题（共 30 分）

1. 对下列 Z 函数要求：（1）列出真值表；（2）用卡诺图化简；（3）画出化简后的逻辑图。（8 分）

$$\begin{cases} Z = \bar{A}\bar{B} + \bar{A} \bullet \bar{B} \bullet C + \bar{A} \bullet B \bullet \bar{C} \\ BC=0 \end{cases}$$

（1）真值表（2 分）

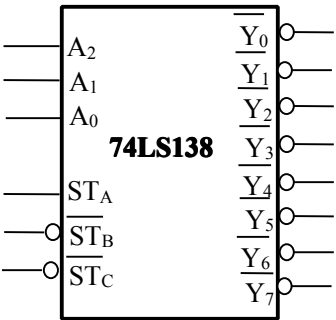
（2）卡诺图化简（2 分）

(3) 表达式 (2 分)

逻辑图 (2 分)

2. 试用 3 线—8 线译码器 74LS138 和门电路实现下列函数。(8 分)

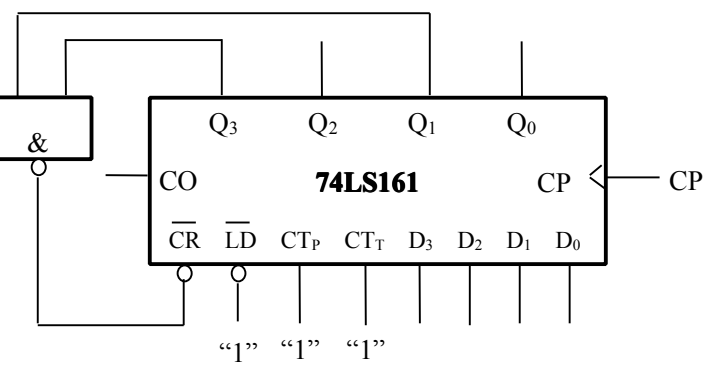
$$Z(A, B, C) = AB + \overline{A}C$$



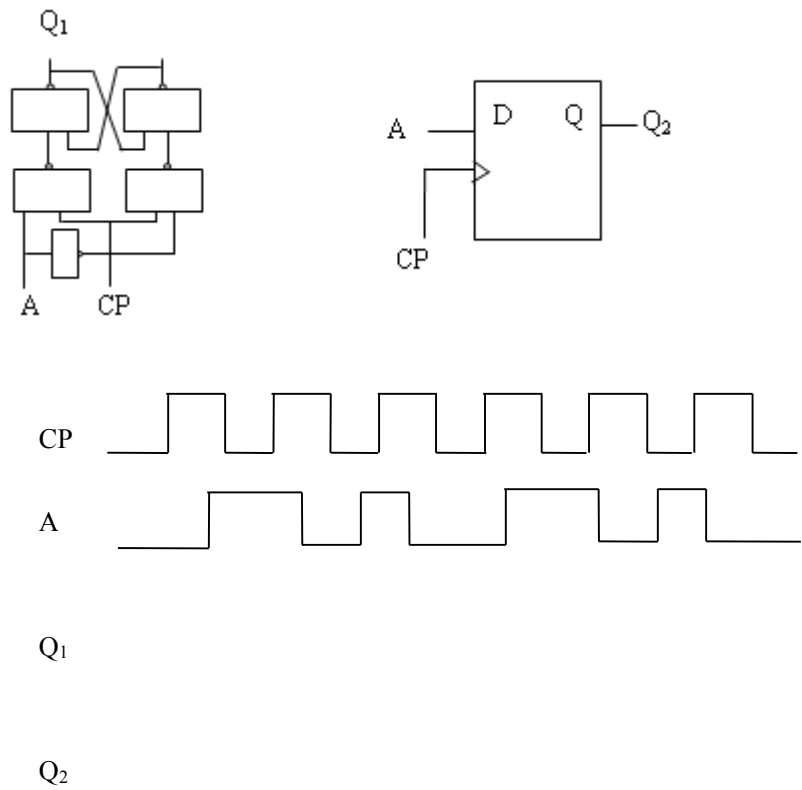
3. 74LS161 是同步 4 位二进制加法计数器，其逻辑功能表如下，试分析下列电路是几进制计数器，并画出其状态图。(8 分)

74LS161 逻辑功能表

$\overline{CR}$	$\overline{LD}$	CT_P	CT_T	CP	$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$
0	×	×	×	×	0 0 0 0
1	0	×	×		$D_3 D_2 D_1 D_0$
1	1	0	×	×	$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$
1	1	×	0	×	$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$
1	1	1	1		加法计数



4. 触发器电路如下图所示，试根据 CP 及输入波形画出输出端 Q₁ 、 Q₂ 的波形。设各触发器的初始状态均为 “0” （6 分）。



《数字电子技术》A 卷标准答案

一、填空题（每空 1 分，共 20 分）

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. 147 ， 93 | 2. 高阻 |
| 3. 高电平或悬空 | 4. 高 |
| 5. $\overline{F} = \overline{BACD} + \overline{ABC} + D$ | |
| 6. 7 | 7. 5 ， 3.6 ， 0.35 ， 3—18 |
| 8. 10111111 | 9. 11 ， 16 |

10. 100

11. $Y_1 = \overline{A} \overline{B}$; $Y_2 = \overline{A} \overline{B} + A B$; $Y_3 = A B$

13. 5

14. 低

二、选择题（共 30 分，每题 2 分）

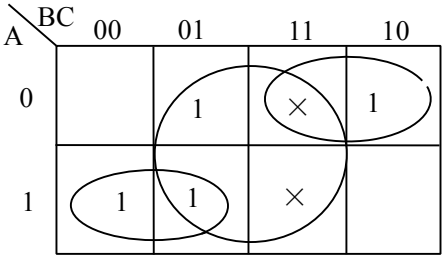
三、判断题（每题 2 分，共 20 分）

四、综合题（共 30 分，每题 10 分）

1. 解：（1）真值表（2 分）

（2）卡诺图化简（2 分）

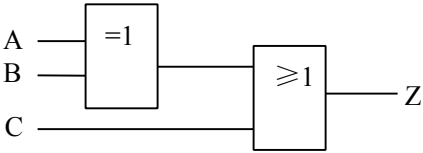
A	B	C	Z
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	×
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	×



（3）表达式（2 分，

$$\begin{cases} Z = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}B + C = A \oplus B + C \\ BC = 0 \end{cases}$$

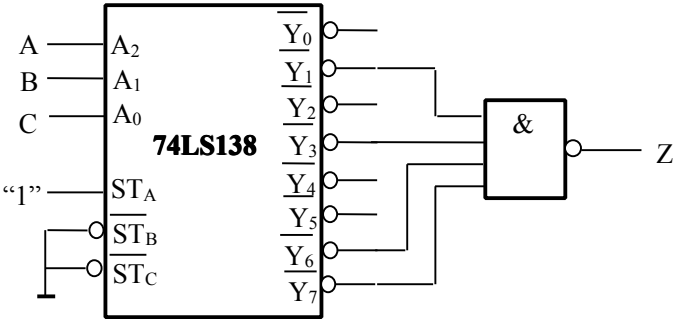
（4）逻辑图（2 分）



2. 解： $Z(A, B, C) = AB + \overline{A}C = AB(C + \overline{C}) + \overline{A}C(B + \overline{B})$

$$= ABC + AB\overline{C} + \overline{A}BC + \overline{A}\overline{B}C$$

$$= m_1 + m_3 + m_6 + m_7$$

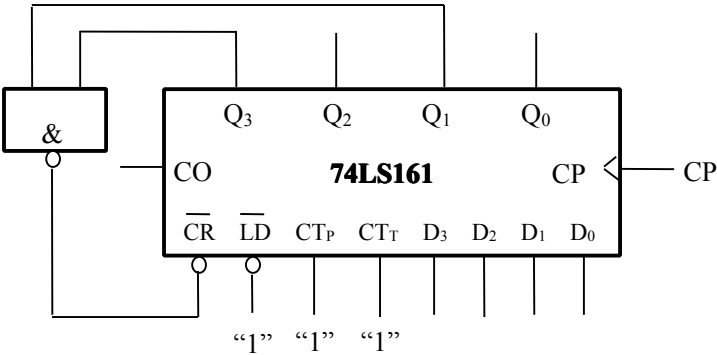


$$= \overline{\overline{m_1 \cdot m_3 \cdot m_6 \cdot m_7}}$$

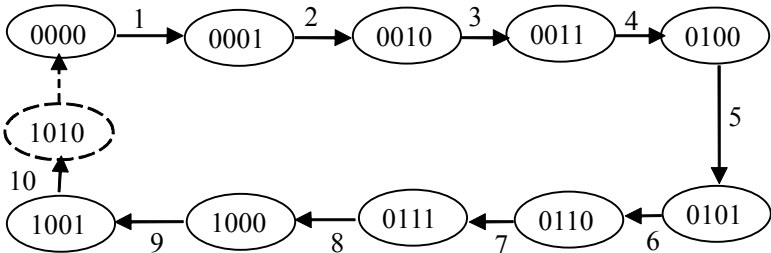
(4分)

(4分)

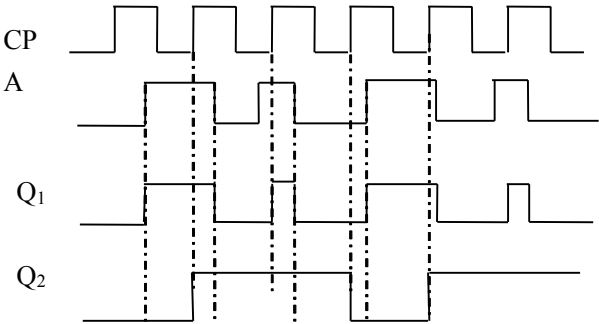
3. 解：



- 当 74LS161 从 0000 开始顺序计数到 1010 时，与非门输出 “0”，清零信号到来，异步清零。（2 分）
- 该电路构成同步十进制加法计数器。（2 分）
- 状态图（4 分）



4. Q_1 、 Q_2 的波形各 3 分。



一、填空题：（每空 3 分，共 15 分）

1. 逻辑函数有四种表示方法,它们分别是(真值表、)、(逻辑图式)、(、逻辑表达)和(卡诺图)。
2. 将 2004 个“1”异或起来得到的结果是 ()。
3. 由 555 定时器构成的三种电路中,()和()是脉冲的整形电路。
4. TTL 器件输入脚悬空相当于输入 () 电平。
5. 基本逻辑运算有: ()、()和 () 运算。
6. 采用四位比较器对两个四位数比较时,先比较 () 位。
7. 触发器按动作特点可分为基本型、()、()和边沿型;
8. 如果要把一宽脉冲变换为窄脉冲应采用 () 触发器
9. 目前我们所学的双极型集成电路和单极型集成电路的典型电路分别是 () 电路和 () 电路。
10. 施密特触发器有 () 个稳定状态., 多谐振荡器有 () 个稳定状态。
11. 数字系统按组成方式可分为 、 两种;
12. 两二进制数相加时,不考虑低位的进位信号是 () 加器。
13. 不仅考虑两个_____相加,而且还考虑来自_____相加的运算电路,称为全加器。
14. 时序逻辑电路的输出不仅和_____有关,而且还与_____有关。
15. 计数器按 CP 脉冲的输入方式可分为_____和_____。
16. 触发器根据逻辑功能的不同,可分为_____,_____,_____,_____,_____等。
17. 根据不同需要,在集成计数器芯片的基础上,通过采用_____,_____,_____等方法可以实现任意进制的技术器。
18. 4. 一个 JK 触发器有_____个稳态,它可存储_____ 位二进制数。
19. 若将一个正弦波电压信号转换成同一频率的矩形波,应采用_____电路。
20. 把 JK 触发器改成 T 触发器的方法是_____。
21. N 个触发器组成的计数器最多可以组成_____进制的计数器。
22. 基本 RS 触发器的约束条件是_____。

23. 对于 JK 触发器, 若 $J = K$, 则可完成 T 触发器的逻辑功能; 若 $J = \overline{K}$, 则可完成 D 触发器的逻辑功能。

二. 数制转换 (5 分):

- 1、 $(11.001)_2 = (\quad)_{16} = (\quad)_{10}$
- 2、 $(8F.FF)_{16} = (\quad)_2 = (\quad)_{10}$
- 3、 $(25.7)_{10} = (\quad)_2 = (\quad)_{16}$
- 4、 $(+1011B)_{\text{原码}} = (\quad)_{\text{反码}} = (\quad)_{\text{补码}}$
- 5、 $(-101010B)_{\text{原码}} = (\quad)_{\text{反码}} = (\quad)_{\text{补码}}$

三. 函数化简题: (5 分)

1、 化简等式

$$Y = \overline{A}BC + A\overline{B}C + ABC$$

$$Y = \overline{A}\overline{B} + AC + \overline{B}C$$

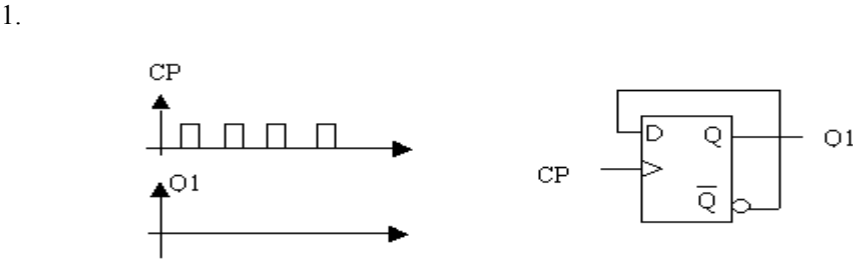
$$Y = \overline{C}\overline{D}(A \oplus B) + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}CD, \text{ 给定约束条件为: } A B + C D = 0$$

2 用卡诺图化简函数为最简单的与或式 (画图)。

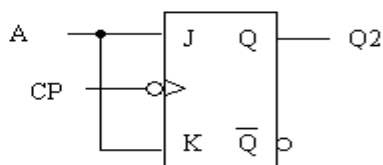
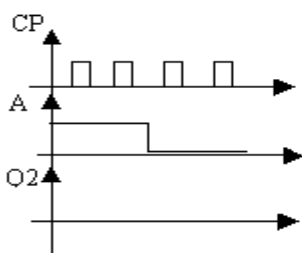
$$Y = \sum m(0,2,8,10)$$

四. 画图题: (5 分)

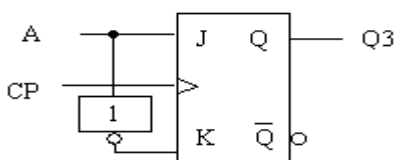
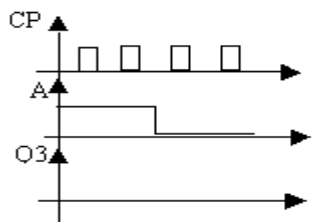
1. 试画出下列触发器的输出波形 (设触发器的初态为 0)。 (12 分)



2.



3.



2. 已知输入信号 X, Y, Z 的波形如图 3 所示, 试画出 $F = XYZ + \overline{X} \cdot \overline{Y}Z + \overline{X}YZ + X\overline{Y} \cdot \overline{Z}$ 的波形。

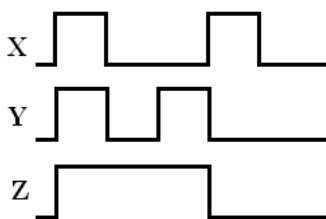
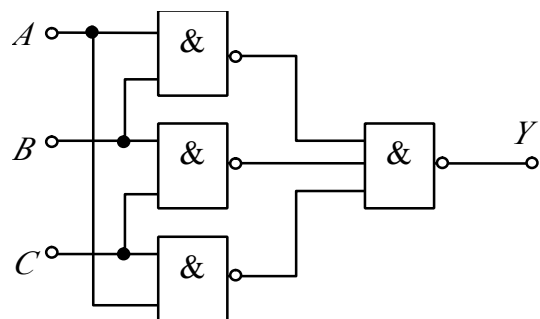


图 3 波形图

五. 分析题 (30 分)

1、分析如图所示组合逻辑电路的功能。



2. 试分析如图 3 所示的组合逻辑电路。 (15 分)

1). 写出输出逻辑表达式;

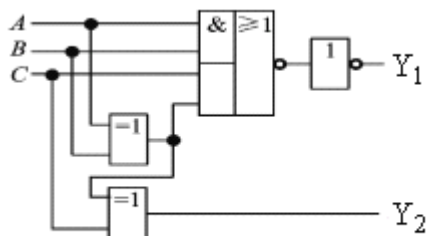
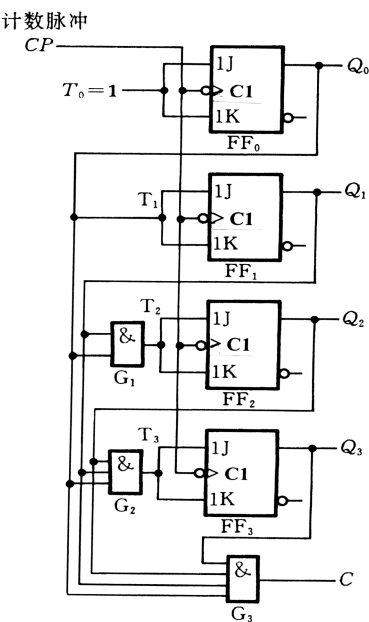


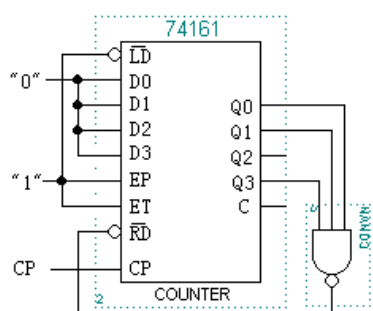
图 3

- 2). 化为最简与或式;
- 3). 列出真值表;
- 4). 说明逻辑功能。

3. 七、分析如下时序电路的逻辑功能，写出电路的驱动方程、状态方程和输出方程，画出电路的状态转换图。
(2 0)



4. 74161 组成的电路如题 37 图所示，分析电路，并回答以下问题
- (1) 画出电路的状态转换图 ($Q_3Q_2Q_1Q_0$);
 - (2) 说出电路的功能。(74161 的功能见表)



74161功能表					
CP	$\overline{R_D}$	$\overline{LD}$	EP	ET	工作状态
×	0	×	×	×	置零
$\uparrow$	1	0	×	×	预置数
×	1	1	0	1	保持
×	1	1	×	0	保持(但C=0)
$\uparrow$	1	1	1	1	计数

题 37 图

六. 设计题: (30 分)

1. 要求用与非门设计一个三人表决用的组合逻辑电路图, 只要有 2 票或 3 票同意, 表决就通过 (要求有真值表等)。
2. 试用 JK 触发器和门电路设计一个十三进制的计数器, 并检查设计的电路能否自启动。(14 分)

七. (10 分) 试说明如图 5 所示的用 555 定时器构成的电路功能, 求出 U_{T+} 、 U_{T-} 和 ΔU_T , 并画出其输出波形。(10 分)

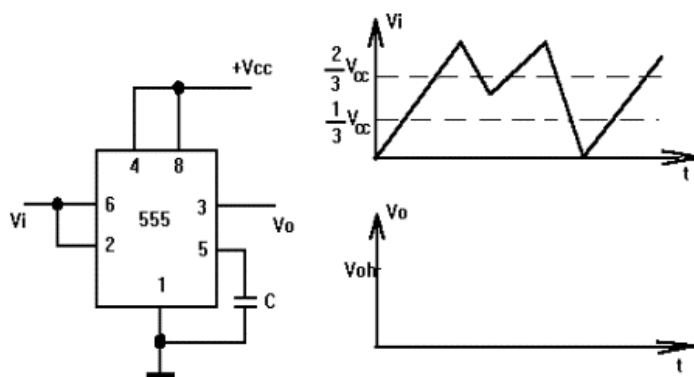


图 5

答案:

一. 填空题

- 1. 真值表、逻辑图、逻辑表达式、卡诺图;
- 2. 0;
- 3. 施密特触发器、单稳态触发器
- 4. 高
- 5. 与、或、非
- 6. 最高
- 7. 同步型、主从型;
- 8. 积分型单稳态
- 9. TTL、CMOS;
- 10. 两、0;
- 11. 功能扩展电路、功能综合电路;
- 12. 半
- 13. 本位(低位), 低位进位
- 14. 该时刻输入变量的取值, 该时刻电路所处的状态
- 15. 同步计数器, 异步计数器
- 16. RS 触发器, T 触发器, JK 触发器, T' 触发器, D 触发器
- 17. 反馈归零法, 预置数法, 进位输出置最小数法
- 18. 两, 一
- 19. 多谐振荡器
- 20. J=K=T
- 21. 2^n
- 22. RS=0

二. 数制转换(10):

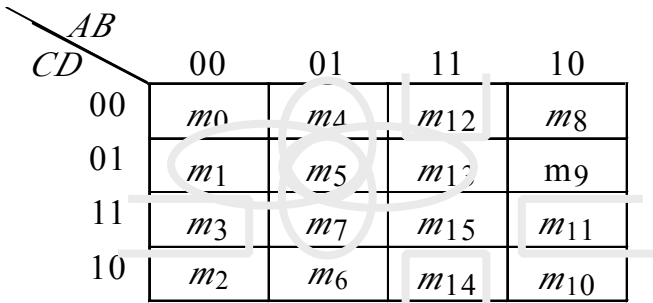
- 1、 $(11.001)_2 = (3.2)_{16} = (3.125)_{10}$
- 2、 $(8F.FF)_{16} = (10001111.11111111)_2 = (143.9960937)_{10}$
- 3、 $(25.7)_{10} = (11001.1011)_2 = (19.B)_{16}$
- 4、 $(+1011B)_{原码} = (01011)_{反码} = (01011)_{补码}$
- 5、 $(-101010B)_{原码} = (1010101)_{反码} = (1010110)_{补码}$

三. 化简题:

- 1、利用摩根定律证明公式

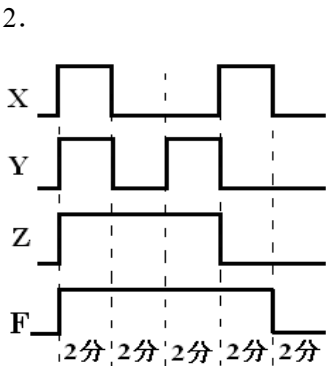
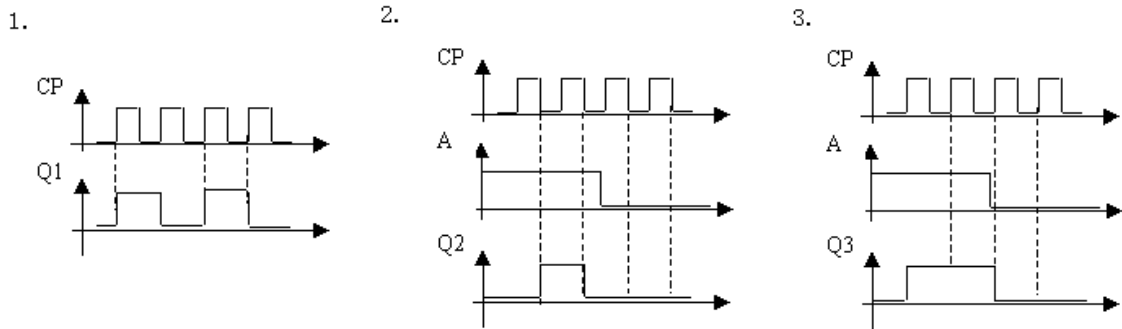
反演律(摩根定律):
$$\begin{cases} \overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B} \\ \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B} \end{cases}$$

2、画出卡诺图



化简得 $Y = \overline{A}\overline{C} + \overline{A}D$ 4 变量卡诺图

四．画图题：



五．分析题 20 分)

1. 1、写出表达式

$$Y_1 = \overline{A}B \quad Y_2 = \overline{B}C \quad Y_3 = \overline{C}A \quad Y = AB + BC + CA$$

2、画出真值表

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0

3、当输入 A、B、C 中有 2 个或 3 个为 1 时，输出 Y 为 1，否则输出 Y 为 0。所以这个电路实际上是一种 3 人表决用的组合电路：只要有 2 票或 3 票同意，表决就通过。

2.

(1) 逻辑表达式

$$Y_1 = AB + (A \oplus B)C$$

$$Y_2 = A \oplus B \oplus C$$

(2) 最简与或式：

$$Y_1 = AB + AC + BC$$

$$Y_2 = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC$$

(3) 真值表

A B C	Y ₁	Y ₂
0 0 0	0	0
0 0 1	1	0
0 1 0	1	0
0 1 1	0	1
1 0 0	1	0
1 0 1	0	1
1 1 0	0	1
1 1 1	1	1

(4) 逻辑功能为：全加器。

3. 1) 据逻辑图写出电路的驱动方程：

$$T_0 = 1 \qquad T_1 = Q_0$$

$$T_2 = Q_0Q_1 \qquad T_3 = Q_0Q_1 \ Q_2$$

2) 求出状态方程：

$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_0}$$

$$Q_1^{n+1} = Q_0 \overline{Q_1} + \overline{Q_0} Q_1$$

$$Q_2^{n+1} = Q_0 Q_1 \overline{Q_2} + \overline{Q_0} \overline{Q_1} Q_2$$

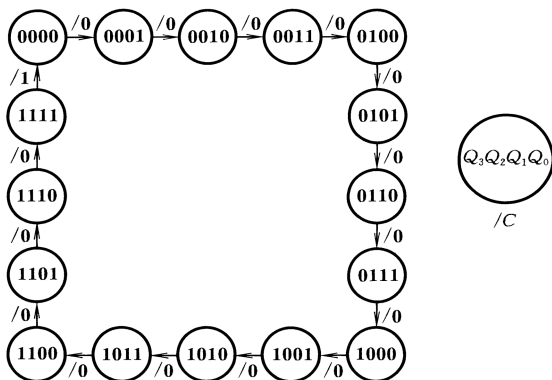
$$Q_3^{n+1} = Q_0 Q_1 Q_2 \overline{Q_3} + \overline{Q_0} \overline{Q_1} \overline{Q_2} Q_3$$

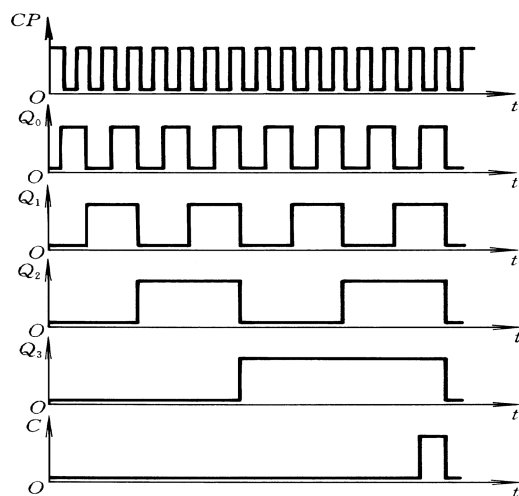
3) 写出输出方程: $C = Q_0 Q_1 Q_2 Q_3$

4) 列出状态转换表或状态转换图或时序图:

5) 从以上看出, 每经过 16 个时钟信号以后电路的状态循环变化一次; 同时, 每经过 16 个时钟脉冲作用后输出端 C 输出一个脉冲, 所以, 这是一个十六进制计数器, C 端的输出就是进位。

CP	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀	等效十进制数	C
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0
2	0	0	1	0	2	0
.....						
15	1	1	1	1	15	0
16	0	0	0	0	0	0

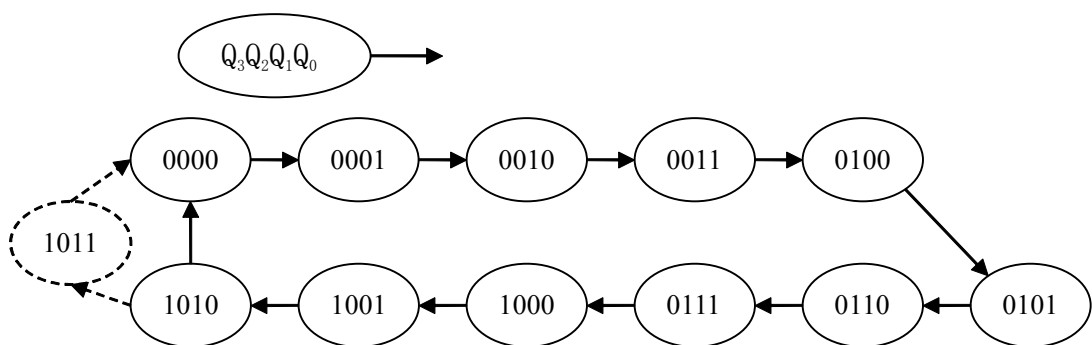




解：（1）状态转换表：

Q_3^n	Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	0	0	0

状态转换图：



(2) 功能：11 进制计数器。从 0000 开始计数，当 $Q_3Q_2Q_1Q_0$ 为 1011 时，通过与非门异步清零，完成一个计数周期。

六. 设计题：

1.

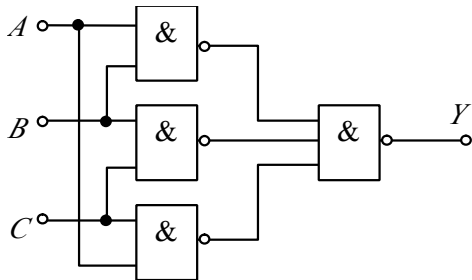
1、画出真值表

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

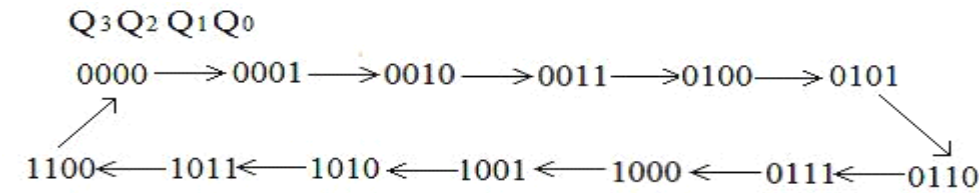
2 写出表达式

$$Y = AB + BC + CA$$

3 画出逻辑图



2.解：根据题意，得状态转换图如下：



$$Q_3^{n+1} = Q_3\bar{Q}_2 + \bar{Q}_3Q_2Q_1Q_0$$

$$Q_2^{n+1} = \bar{Q}_3Q_2\overline{Q_1Q_0} + \bar{Q}_3Q_1Q_0$$

$$Q_1^{n+1} = \bar{Q}_1Q_0 + Q_1\bar{Q}_0$$

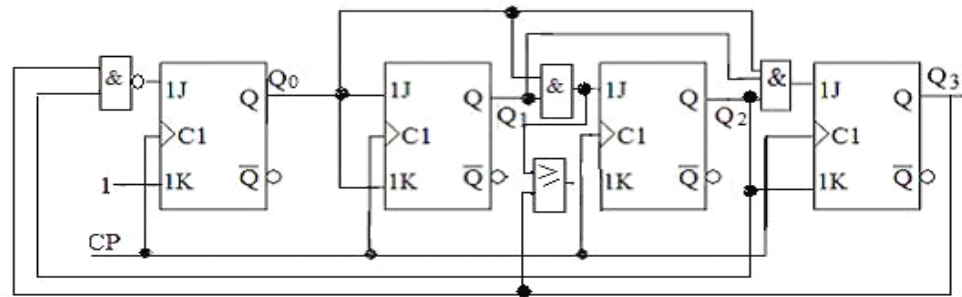
$$Q_0^{n+1} = \bar{Q}_0\overline{Q_3Q_2}$$

$$J_3 = Q_2Q_1Q_0, K_3 = Q_2$$

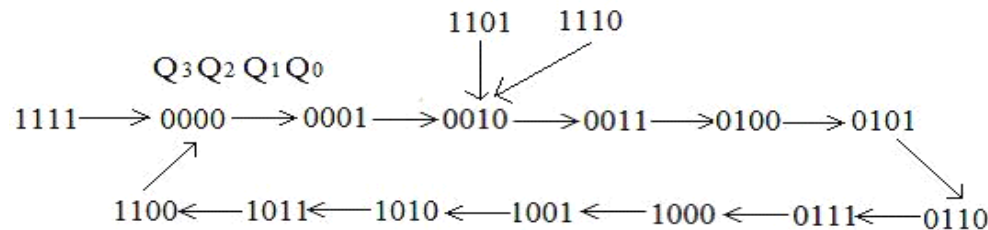
$$J_2 = Q_1Q_0, K_2 = Q_3 + Q_1Q_0$$

$$J_1 = K_1 = Q_0$$

所以： $J_0 = \overline{Q_3Q_2}, K_0 = 1$



能自启动。因为：



七. $U_{r+} = \frac{2}{3}V_{cc}$, $U_{r-} = \frac{1}{3}V_{cc}$, $\Delta U_r = \frac{1}{3}V_{cc}$, 波形如图 5 所示

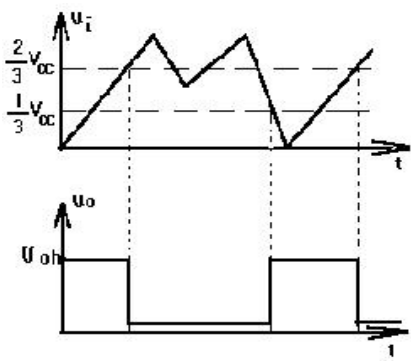


图 5

数字电子技术基础试题（一）

一、填空题：（每空 1 分，共 10 分）

1. $(30.25)_{10} = ()_2 = ()_{16}$ 。

2. 逻辑函数 $L = \overline{A} \overline{B} \overline{C} \overline{D} + A + B + C + D =$ 。

3. 三态门输出的三种状态分别为： 、 和 。

4. 主从型 JK 触发器的特性方程 $Q^{n+1} =$ 。

5. 用 4 个触发器可以存储 位二进制数。

6. 存储容量为 $4K \times 8$ 位的 RAM 存储器，其地址线为 条、数据线为 条。

二、选择题：（选择一个正确的答案填入括号内，每题 3 分，共 30 分）

1. 设图 1 中所有触发器的初始状态皆为 0，找出图中触发器在时钟信号作用下，输出电压波形恒为 0 的是：（ ）图。

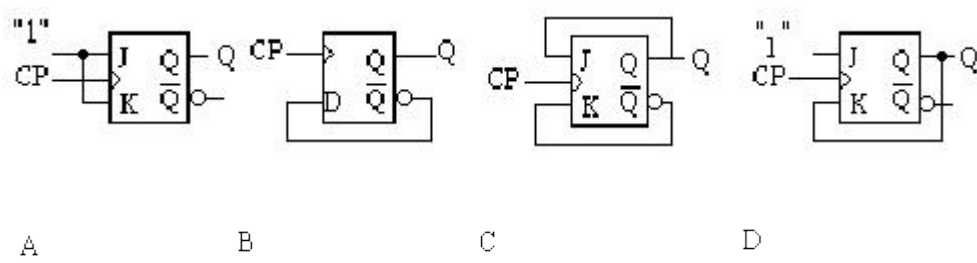


图 1

2. 下列几种 TTL 电路中，输出端可实现线与功能的电路是（ ）。

- A、或非门 B、与非门
- C、异或门 D、OC 门

3. 对 CMOS 与非门电路，其多余输入端正确的处理方法是（ ）。

- A、通过大电阻接地 ($>1.5K\Omega$) B、悬空
- C、通过小电阻接地 ($<1K\Omega$) D、通过电阻接 V

CC

4. 图 2 所示电路为由 555 定时器构成的（ ）。

- A、施密特触发器 B、多谐振荡器
- C、单稳态触发器 D、T 触发器

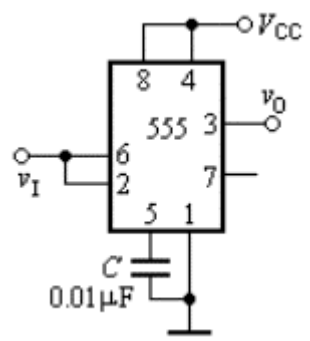


图 2

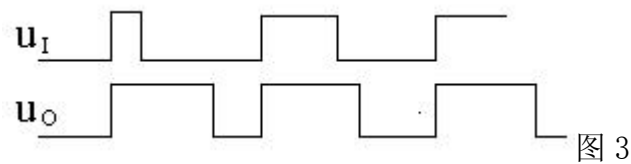
5. 请判断以下哪个电路不是时序逻辑电路（ ）。

- A、计数器 B、寄存器
- C、译码器 D、触发器

6. 下列几种 A/D 转换器中，转换速度最快的是（ ）。 图 2

- A、并行 A/D 转换器 B、计数型 A/D 转换器
- C、逐次渐进型 A/D 转换器 D、双积分 A/D 转换器

7. 某电路的输入波形 u_I 和输出波形 u_O 如图 3 所示，则该电路为（ ）。



- A、施密特触发器 B、反相器
- C、单稳态触发器 D、JK 触发器

8. 要将方波脉冲的周期扩展 10 倍，可采用（ ）。

- A、10 级施密特触发器 B、10 位二进制计数器
- C、十进制计数器 D、10 位 D/A 转换器

9、已知逻辑函数 $Y = AB + \overline{A}C + \overline{B}C$ 与其相等的函数为（ ）。

- A、 AB B、 $AB + \overline{A}C$ C、 $AB + \overline{B}C$ D、 $AB + C$

10、一个数据选择器的地址输入端有 3 个时，最多可以有（ ）个数据信号输出。

- A、 4 B、 6 C、 8 D、 16

三、逻辑函数化简 （每题 5 分，共 10 分）

1、用代数法化简为最简与或式

$$Y = A + \overline{\overline{B} + \overline{CD} + \overline{AD} \cdot \overline{B}}$$

2、用卡诺图法化简为最简或与式

$$Y = \overline{A} \overline{C} \overline{D} + \overline{A} \overline{B} C \overline{D} + A \overline{B} C \overline{D}, \text{ 约束条件: } A \overline{B} C \overline{D} + A \overline{B} C D + AB = 0$$

四、分析下列电路。（每题 6 分，共 12 分）

1、写出如图 4 所示电路的真值表及最简逻辑表达式。

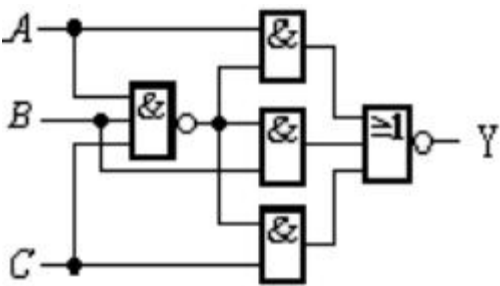


图 4

2、写出如图 5 所示电路的最简逻辑表达式。

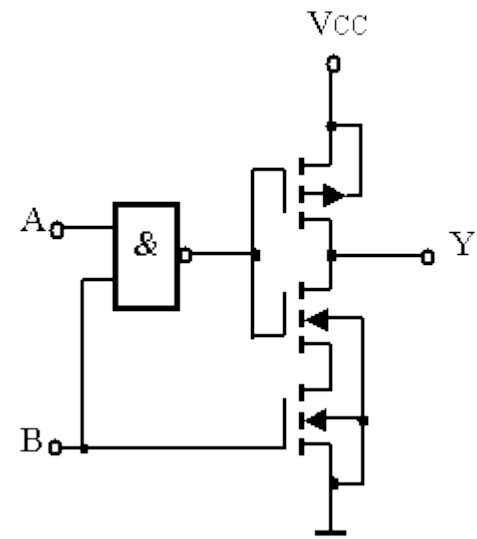
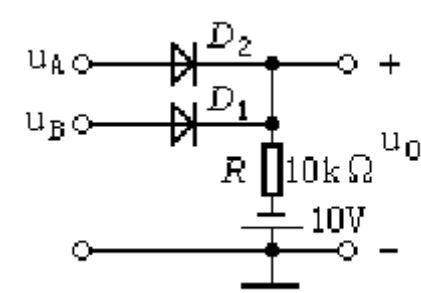


图 5



五、判断如图 6 所示电路的逻辑功能。若已知 $u_B = -20V$ ，设二极管为理想二极管，试根据 u_A 输入波形，画出 u_O 的输出波形（8 分）

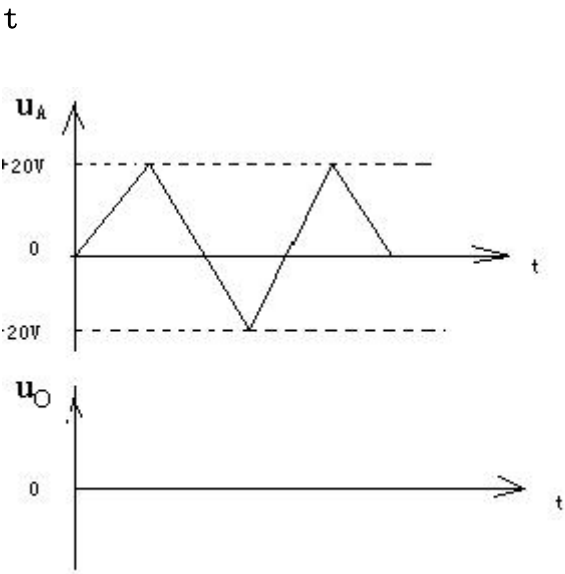


图 6

六、用如图 7 所示的 8 选 1 数据选择器 CT74LS151 实现下列函数。（8 分）

$$Y(A, B, C, D) = \sum m(1, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14)$$

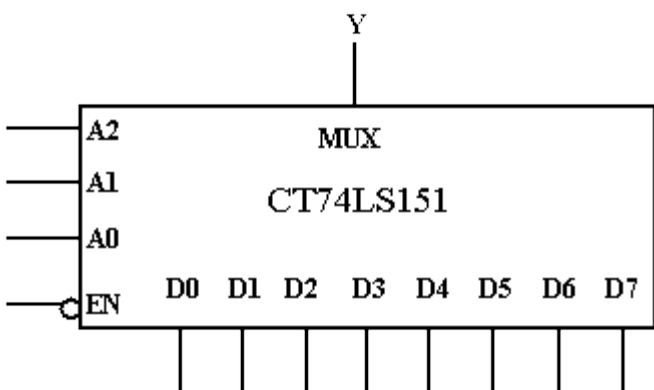


图 7

七、用 4 位二进制计数集成芯片 CT74LS161 采用两种方法实现模值为 10 的计数器，要求画出接线图和全状态转换图。（CT74LS161 如图 8 所示，其 LD 端为同步置数端，CR 为异步复位端）。（10 分）

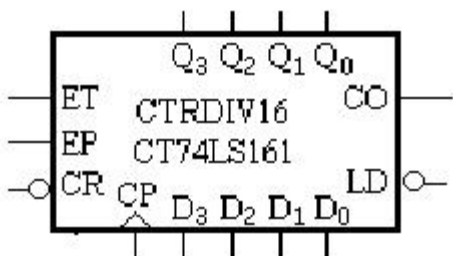


图 8

八、电路如图 9 所示，试写出电路的激励方程，状态转移方程，求出 Z 1 、 Z 2 、 Z 3 的输出逻辑表达式，并画出在 CP 脉冲作用下，Q 0 、 Q 1 、 Z 1 、 Z 2 、 Z 3 的输出波形。

（设 Q 0 、 Q 1 的初态为 0。） （12 分）

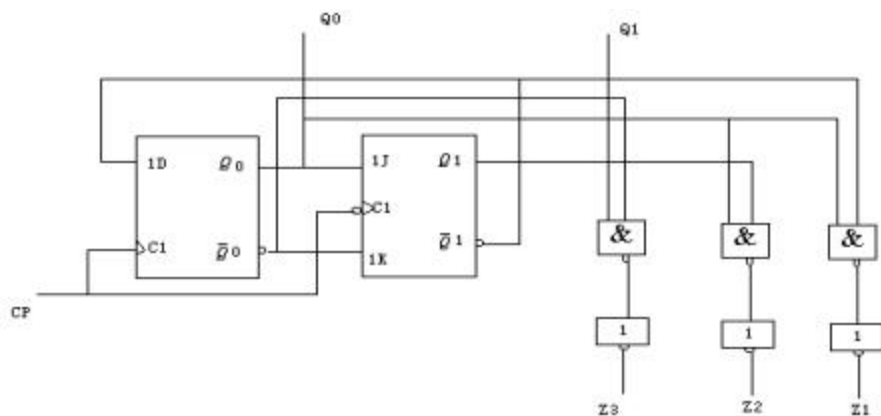


图 9

数字电子技术基础试题（一）参考答案

一、填空题：

1. $(30.25)_{10} = (11110.01)_2 = (1E.4)_{16}$ 。

2. 1。

3. 高电平、低电平和高阻态。

4. $Q^{n+1} = \overline{K}Q^n + J\overline{Q}^n$ 。

5. 四。

6. 12、8

二、选择题：

1.C 2.D 3.D 4.A 5.C 6.A 7.C 8.C 9.D 10.C

三、逻辑函数化简

1、 $Y=A+B$

2、用卡诺图圈 0 的方法可得： $Y = (\overline{A}+D)(A+\overline{D})(\overline{B}+\overline{C})$

四、 1、 $Y = \overline{A} \overline{B} \overline{C} + ABC$ 该电路为三变量判一致电路，当三个变量都相同时输出为 1，否则输出为 0。

2、 $B = 1, Y = A$,

$B = 0$ Y 呈高阻态。

五、 $u_0 = u_A \cdot u_B$, 输出波形 u_0 如图 10 所示：

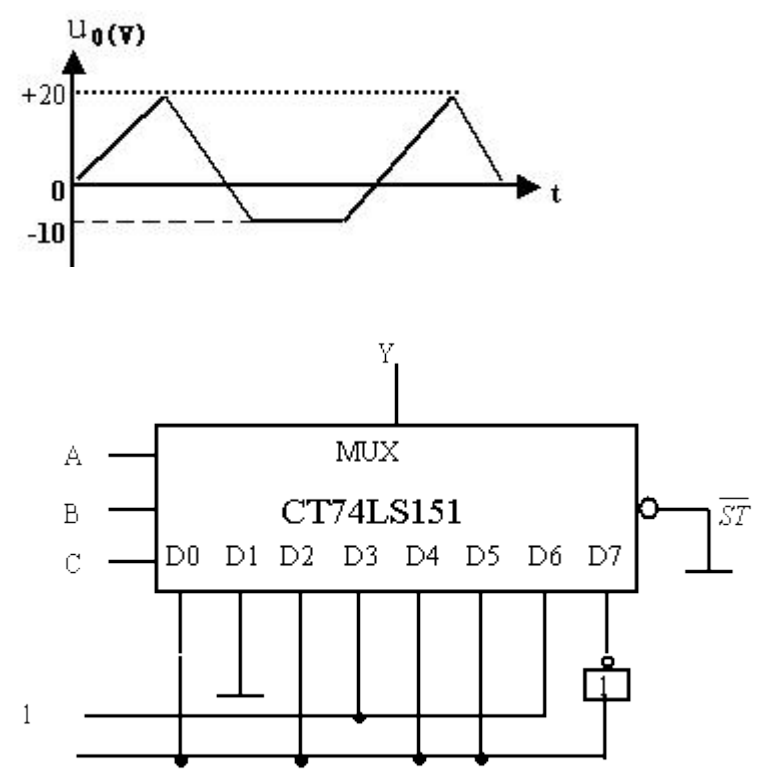


图 10

六、 如图 11 所示：

D

图 11

七、接线如图 12 所示：

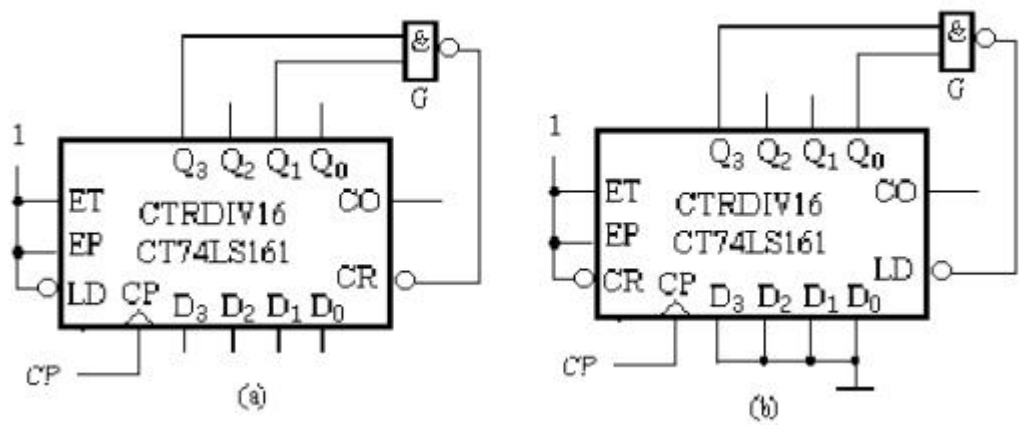
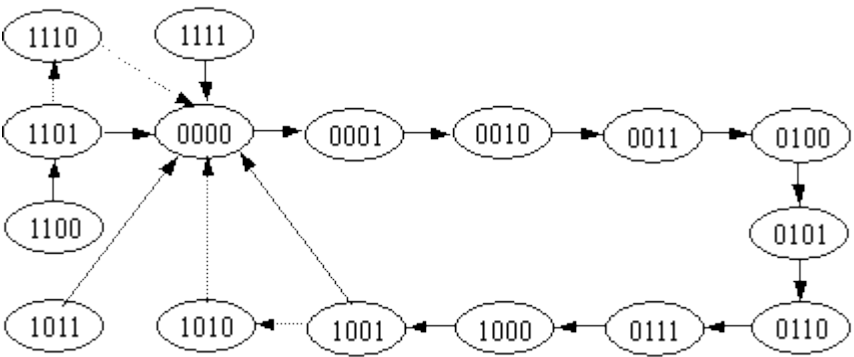
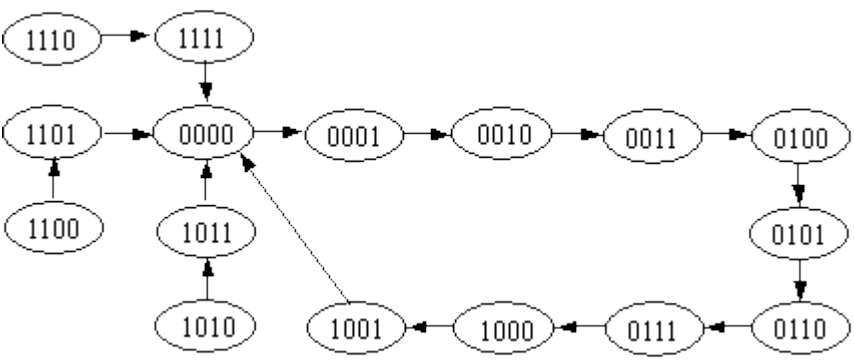


图 12

全状态转换图如图 13 所示：



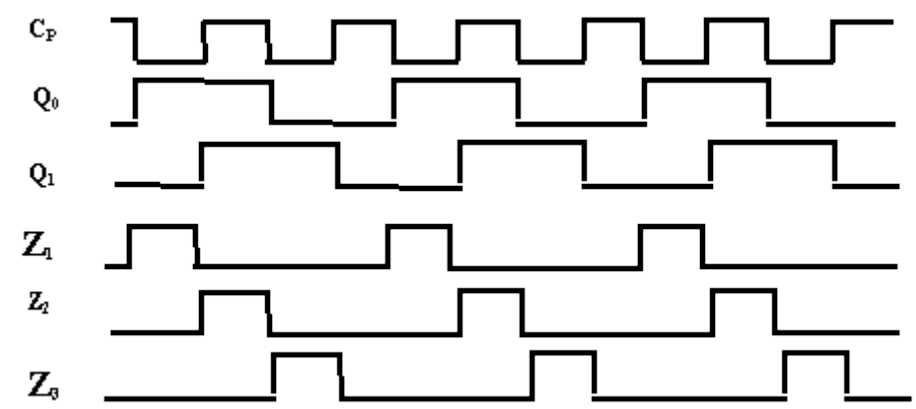
(a)



(b)

图 13

八、 $Z_1 = Q_0 \bar{Q}_1$, $Z_2 = Q_0 Q_1$, $Z_3 = \bar{Q}_0 Q_1$ 波形如图 14 所示：



数字电子技术基础试题（二）

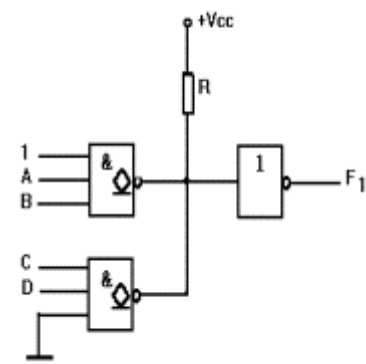
一、填空题：（每空 1 分，共 10 分）

1. 八进制数 $(34.2)_8$ 的等值二进制数为 () 2 ；
- 十进制数 98 的 8421BCD 码为 () 8421BCD 。

2 . TTL 与非门的多余输入端悬空时，相当于输入 电平。

3 . 图 15 所示电路 中 的最简逻辑表达式为 。

图 15



4. 一个 JK 触发器有 个稳态，它可存储 位二进制数。

5. 若将一个正弦波电压信号转换成同一频率的矩形波，应采用 电路。

6. 常用逻辑门电路的真值表如表 1 所示，则 F 1 、 F 2 、 F 3 分别属于何种常用逻辑门。

表 1

A	B	F 1	F 2	F 3
0	0	1	1	0
0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
1	1	1	0	1

F 1 ； F 2 ； F 3 。

二、选择题：（选择一个正确答案填入括号内，每题 3 分，共 30 分）

1、 在四变量卡诺图中，逻辑上不相邻的一组最小项为：（ ）

A、 m 1 与 m 3 B、 m 4 与 m 6

C、 m_5 与 m_{13} D、 m_2 与 m_8

2、 $L=AB+C$ 的对偶式为：（ ）

A、 $A+BC$ ； B、 $(A+B)C$ ； C、 $A+B+C$ ； D、 ABC ；

3、半加器和的输出端与输入端的逻辑关系是（ ）

A、与非 B、或非 C、与或非 D、异或

4、TTL 集成电路 74LS138 是 3 / 8 线译码器，译码器为输出低电平有效，若输入为 $A_2 A_1 A_0 = 101$ 时，输出：

$\overline{Y_7} \overline{Y_6} \overline{Y_5} \overline{Y_4} \overline{Y_3} \overline{Y_2} \overline{Y_1} \overline{Y_0}$ 为（ ）。

A . 00100000 B. 11011111 C. 11110111 D. 00000100

5、属于组合逻辑电路的部件是（ ）。

A、编码器 B、寄存器 C、触发器 D、计数器

6. 存储容量为 $8K \times 8$ 位的 ROM 存储器，其地址线为（ ）条。

A、8 B、12 C、13 D、14

7、一个八位 D/A 转换器的最小电压增量为 0.01V, 当输入代码为 10010001 时，输出电压为（ ）V。

A、1.28 B、1.54 C、1.45 D、1.56

8、T 触发器中，当 $T=1$ 时，触发器实现（ ）功能。

A、置 1 B、置 0 C、计数 D、保持

9、指出下列电路中能够把串行数据变成并行数据的电路应该是（ ）。

A、JK 触发器 B、3/8 线译码器

C、移位寄存器 D、十进制计数器

10、只能按地址读出信息，而不能写入信息的存储器为（ ）。

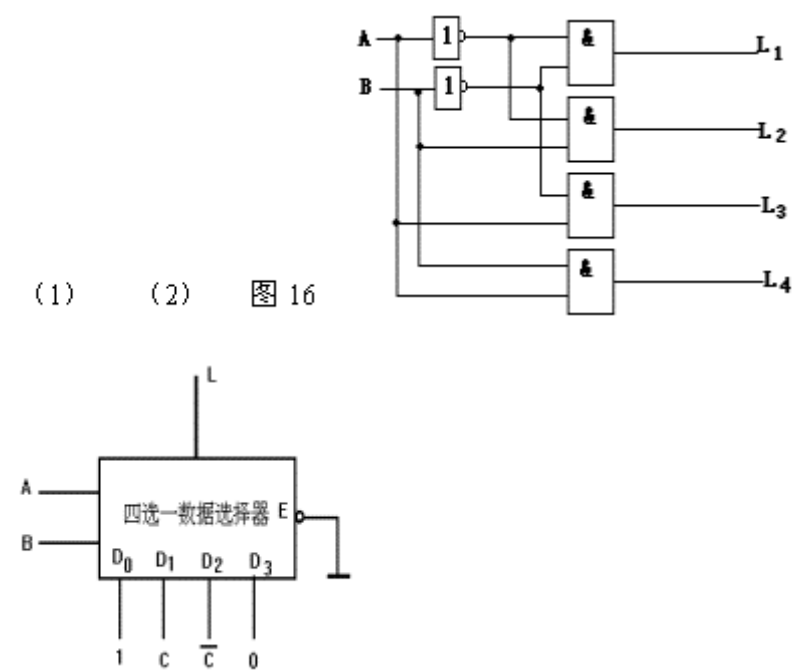
- A、 RAM B、 ROM C、 PROM D、 EPROM

三、将下列函数化简为最简与或表达式（本题 10 分）

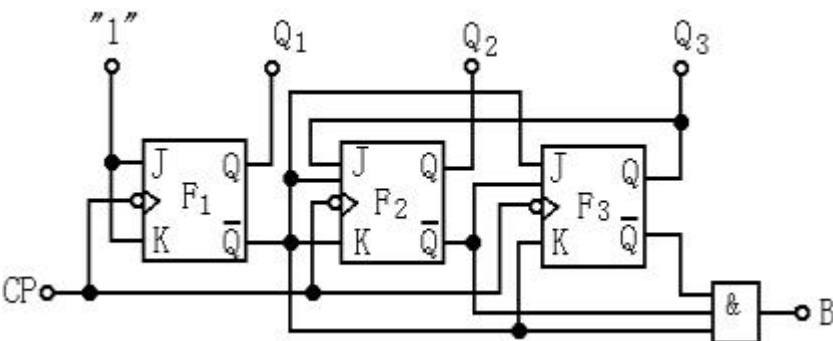
1. $F_1 = \overline{A} \overline{C} + \overline{A} \overline{B} + BC + \overline{A} \overline{C} \overline{D}$ （代数法）

2、 $F_2(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 4, 5, 9) + \sum d(7, 8, 10, 11, 12, 13)$ （卡诺图法）

四、分析如图 16 所示电路，写出其真值表和最简表达式。（10 分）



五、试设计一个码检验电路，当输入的四位二进制数 A、B、C、D 为 8421BCD 码时，输出 Y 为 1，否则 Y 为 0。（要求写出设计步骤并画电路图）（10 分）



六、分析如图 17 所示电路的功能，写出驱动方程、状态方程，写出状态表或状态转换图，说明电路的类型，并判别是同步还是异步电路？（10 分）

七、试说明如图 18 所示的用 555 定时器构成的电路功能，求出 U_{T+} 、 U_{T-} 和 ΔU_T ，并画出其输出波形。（10 分）

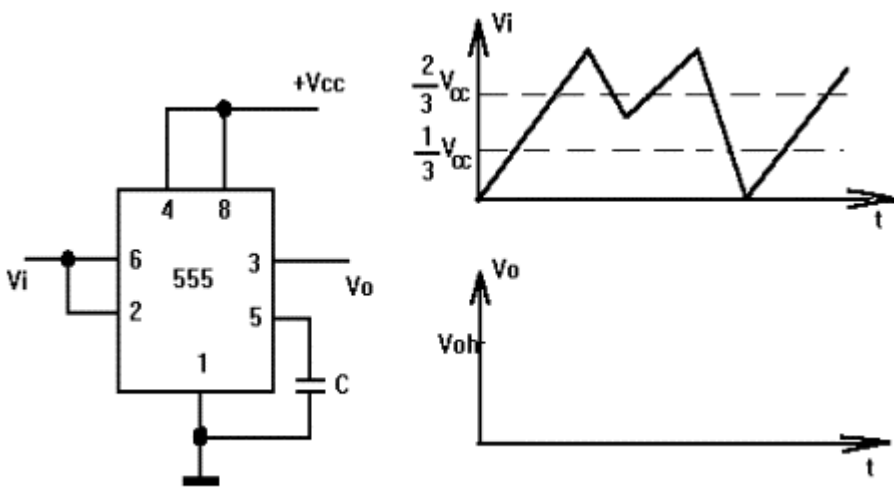


图 18

—八、如图 19 所示的十进制集成计数器； $\overline{R_d}$ 的为低电平有效的异步复位端，试将计数器用复位法接成八进制计数器，画出电路的全状态转换图。（10 分）

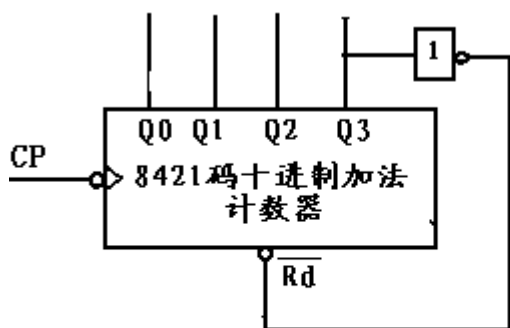


图 19

数字电子技术基础试题（二）参考答案

一、填空题：

- 11100.01 ， 10011000
- 高
- AB
- 两 ， 一
- 多谐振荡器
- 同或 ， 与非门 ， 或门

二、选择题：

1. D 2. B 3. D 4. B 5. A
6. C 7. C 8. C 9. C 10. B

三、 1. $F_1 = \overline{A} + BC$ 2. $F_2 = \overline{C} + \overline{B} \overline{D}$

四、 1. $L = \overline{A}C + \overline{B} \overline{C}$

2. $L_1 = \overline{A} \overline{B}$, $L_2 = \overline{A}B$, $L_3 = A\overline{B}$, $L_4 = AB$

五、 $Y = \overline{A} + \overline{B}C$

六、同步六进制计数器，状态转换图见图 20。

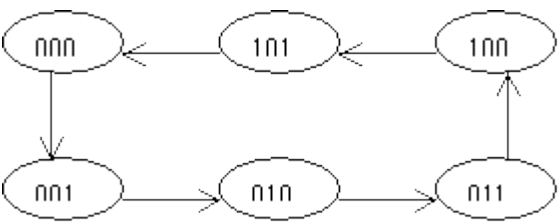


图 20

七、 $U_{r+} = \frac{2}{3}V_{cc}$, $U_{r-} = \frac{1}{3}V_{cc}$, $\Delta U_r = \frac{1}{3}V_{cc}$, 波形如图 21 所示

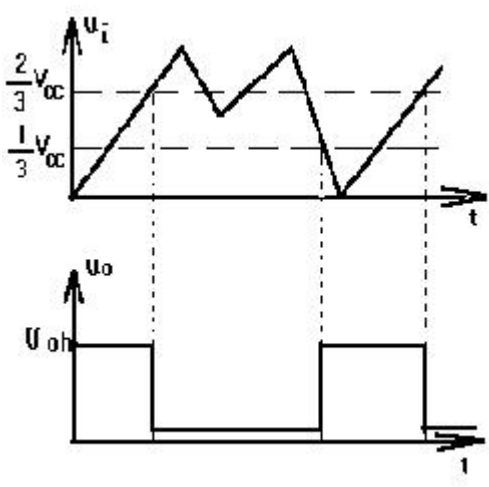
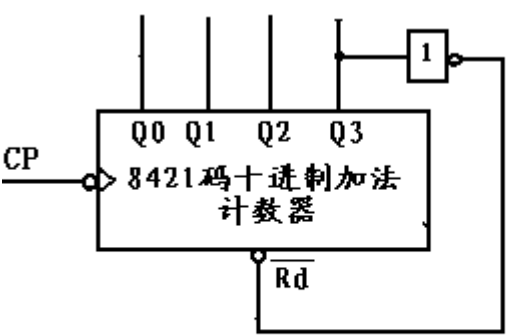


图 21



八、 八进制计数器电路如图 22 所示。

数字电子技术试题（三）及答案.

一. 选择题（18 分）

- 1. 以下式子中不正确的是（ ）
 - a. $1 \cdot A = A$
 - b. $A + A = A$
 - c. $\overline{A + B} = \overline{A} + \overline{B}$
 - d. $1 + A = 1$
- 2. 已知 $Y = \overline{A}B + B + \overline{A}B$ 下列结果中正确的是（ ）
 - a. $Y = A$
 - b. $Y = B$
 - c. $Y = A + B$
 - d. $Y = \overline{A} + \overline{B}$
- 3. TTL 反相器输入为低电平时其静态输入电流为（ ）
 - a. -3mA
 - b. $+5\text{mA}$
 - c. -1mA

d. -7mA

4. 下列说法不正确的是 ()

- a. 集电极开路的门称为 OC 门
- b. 三态门输出端有可能出现三种状态 (高阻态、高电平、低电平)
- c. OC 门输出端直接连接可以实现正逻辑的线或运算
- d. 利用三态门电路可实现双向传输

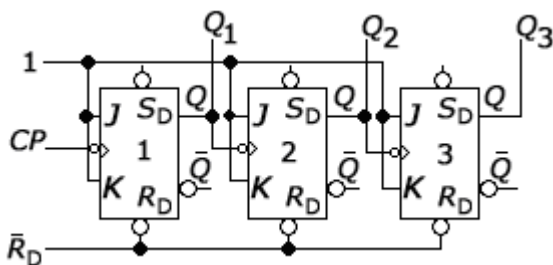
5. 以下错误的是 ()

- a. 数字比较器可以比较数字大小
- b. 实现两个一位二进制数相加的电路叫全加器
- c. 实现两个一位二进制数和来自低位的进位相加的电路叫全加器
- d. 编码器可分为普通全加器和优先编码器

6. 下列描述不正确的是 ()

- a. 触发器具有两种状态, 当 $Q=1$ 时触发器处于 1 态
- b. 时序电路必然存在状态循环
- c. 异步时序电路的响应速度要比同步时序电路的响应速度慢
- d. 边沿触发器具有前沿触发和后沿触发两种方式, 能有效克服同步触发器的空翻现象

7. 电路如下图 (图中为下降沿 JK 触发器), 触发器当前状态 $Q_3 Q_2 Q_1$ 为 “011”, 请问时钟作用下, 触发器下一状态为 ()



- a. “110” b. “100” c. “010” d. “000”

8. 下列描述不正确的是 ()

- a. 时序逻辑电路某一时刻的电路状态取决于电路进入该时刻前所处的状态。
- b. 寄存器只能存储小量数据, 存储器可存储大量数据。
- c. 主从 JK 触发器主触发器具有一次翻转性
- d. 上面描述至少有一个不正确

9. 下列描述不正确的是 ()

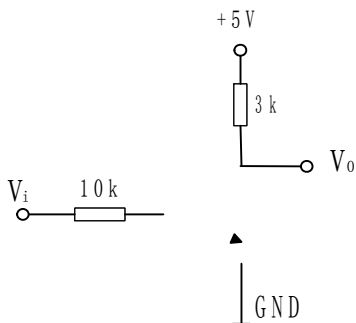
- a. EEPROM 具有数据长期保存的功能且比 EPROM 使用方便
- b. 集成二—十进制计数器和集成二进制计数器均可方便扩展。
- c. 将移位寄存器首尾相连可构成环形计数器
- d. 上面描述至少有一个不正确

二. 判断题（10 分）

- 1. TTL 门电路在高电平输入时，其输入电流很小，74LS 系列每个输入端的输入电流在 40uA 以下（ ）
- 2. 三态门输出为高阻时，其输出线上电压为高电平（ ）
- 3. 超前进位加法器比串行进位加法器速度慢（ ）
- 4. 译码器哪个输出信号有效取决于译码器的地址输入信号（ ）
- 5. 五进制计数器的有效状态为五个（ ）
- 6. 施密特触发器的特点是电路具有两个稳态且每个稳态需要相应的输入条件维持。（ ）
- 7. 当时序逻辑电路存在无效循环时该电路不能自启动（ ）
- 8. RS 触发器、JK 触发器均具有状态翻转功能（ ）
- 9. D/A 的含义是模数转换（ ）
- 10. 构成一个 7 进制计数器需要 3 个触发器（ ）

三. 计算题（5 分）

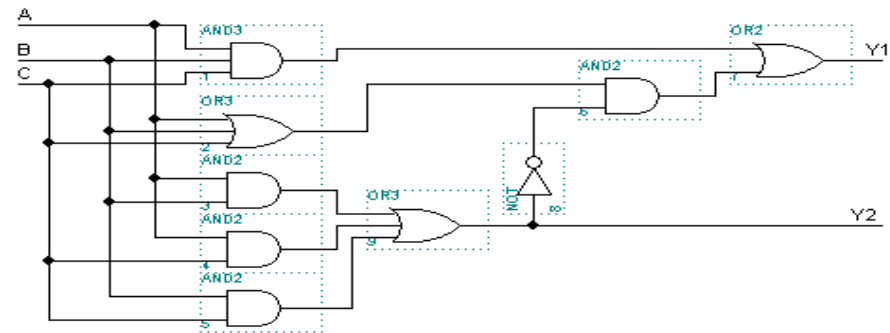
如图所示电路在 $V_i=0.3V$ 和 $V_i=$
三极管分别工作于什么区（放大区、截



5V 时输出电压 V_o 分别为多少，
止区、饱和区）。

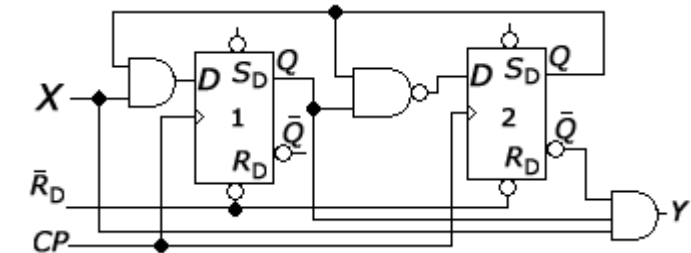
四. 分析题（24 分）

1. 分析如图所示电路的逻辑功能，
出真值表，指出电路能完成什么逻辑功



写出 Y_1 、 Y_2 的逻辑函数式，列
能。

2. 分析下面的电路并回答问题



- (1) 写出电路激励方程、状态方程、输出方程
- (2) 画出电路的有效状态图
- (3) 当 X=1 时，该电路具有什么逻辑功能

五. 应用题（43 分）

1. 用卡诺图化简以下逻辑函数

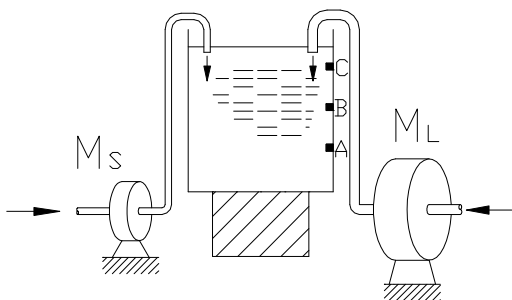
$$\textcircled{1} Y = ABC + ABD + \overline{A}\overline{C}\overline{D} + \overline{C} \cdot \overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{C}\overline{D}$$

$$\textcircled{2} Y = \overline{C}\overline{D}(A \oplus B) + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A} \cdot \overline{C}\overline{D}, \text{ 给定约束条件为 } AB + CD = 0$$

2. 有一水箱，由大、小两台水泵 M_L 和 M_S 供水，如图所示。水箱中设置了 3 个水位检测元件 A、B、C。水面低于检测元件时，检测元件给出高电平；水面高于检测元件时，检测元件给出低电平。现要求当水位超过 C 点时水泵停止工作；水位低于 C 点而高于 B 点时 M_S 单独工作；水位低于 B 点而高于 A 点时 M_L 单独工作；水位低于 A 点时 M_L 和 M_S 同时工作。试用 74LS138 加上适当的逻辑门电路控制两台水泵的运行。

74LS138 的逻辑功能表

输 入			输 出							
S_1	$\overline{S_2} + \overline{S_3}$	A_2 A_1 A₀	$\overline{Y_0}$	$\overline{Y_1}$	$\overline{Y_2}$	$\overline{Y_3}$	$\overline{Y_4}$	$\overline{Y_5}$	$\overline{Y_6}$	$\overline{Y_7}$
0	X	X X X	1	1	1	1	1	1	1	1
X	1	X X X	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0 0 0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0 0 1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0 1 0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0 1 1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1 0 0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1 0 1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1 1 0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1 1 1	1	1	1	1	1	1	1	0

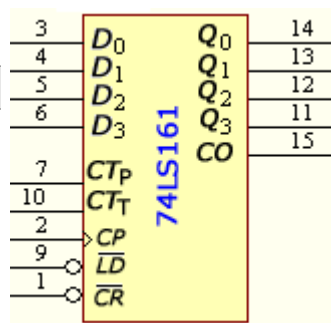


3. 74LS161 逻辑符号及功能表如下

74LS161 功能表

$\overline{CR}$	$\overline{LD}$	CT_P	CT_T	CP	D_0	D_1	D_2	D_3	Q_0	Q_1	Q_2	Q_3
0	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0
1	0	×	×	↑	d_0	d_1	d_2	d_3	d_0	d_1	d_2	d_3
1	1	1	1	↑	×	×	×	×	正常计数			
1	1	×	0	×	×	×	×	×	保持 (但 $C=0$)			
1	1	0	1	×	×	×	×	×	保持			

计一个六进制计数器 (可附加必要的门电路)



(1) 假定 161 当前状态 $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$ 为“0101”“ $D_0 D_1 D_2 D_3$ ”为“全 1”, $\overline{LD}=0$, 请画出在两个 $CP\uparrow$ 作用下的状态转换关系?

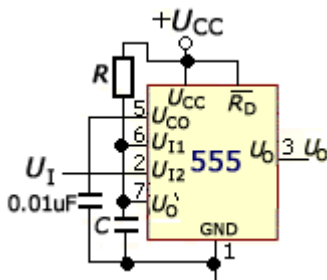
(2) 请用复位法设

4. 分析右面的电路并回答问题

(1) 该电路为单稳态触发器还是无稳

(2) 当 $R=1k$ 、 $C=20\mu F$ 时, 请计算器而言计算脉宽, 对无稳态触发器而言计算

A 卷答案



态触发器?

电路的相关参数 (对单稳态触发周期)。

一. 选择题（18 分）

1. c 2. c 3. c 4. c 5. b
6. A 7. B 8. A 9. B

二. 判断题（10 分）

1. (√) 2. (×) 3. (×) 4. (√) 5. (√) 6. (√) 7. (√) 8. (×) 9. (×)
10. (√)

三. 计算题

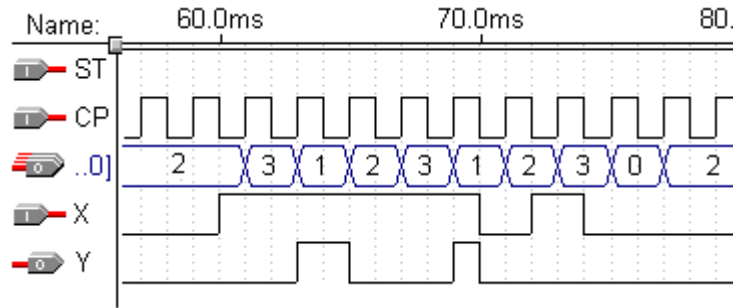
解：（1） $V_i = 0.3V$ 时，三极管截止，工作在截止区， $V_o = 5V$ ；
（2） $V_i = 5V$ 时，三极管导通，工作在饱和区， $V_o = V_{ce(max)} \approx 0V$

四、分析题

1. ① $Y = A + \overline{D}$
② $Y = B + \overline{AD} + AC$

2、

- （1） $Q^{n+1}_1 = XQ_2$ $Q^{n+1}_2 = \overline{Q_1Q_2}$ $Y = XQ_1\overline{Q_2}$
（2）



- （3）当 $X=1$ 时，该电路为三进制计数器

五：应用题

1. 解：（1）由图可以写出表达式：

$$Y1 = A \oplus B \oplus C$$
$$Y2 = AB + AC + BC$$

（2）真值表如下：

A	B	C	AB	AC	BC	$B \oplus C$	Y2	Y1
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	0	0	0	1	0	1

0	1	1	0	0	1	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	1	0
1	1	0	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1	0	1	1

(3)判断逻辑功能：Y2Y1 表示输入 ‘1’ 的个数。

2. 解：(1) 输入 A、B、C 按题中设定，并设输出

$M_L=1$ 时，开小水泵

$M_L=0$ 时，关小水泵

$M_S=1$ 时，开大水泵

$M_S=1$ 时，关大水泵；

(2) 根据题意列出真值表：

A	B	C	M_L	M_S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	×	×
0	1	1	1	0
1	0	0	×	×
1	0	1	×	×
1	1	0	×	×
1	1	1	1	1

(3) 由真值表化简整理得到：

$$M_L = B = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}BC + A\overline{B}C + ABC$$

$$M_L = m_2 + m_3 + m_6 + m_7 = \overline{\overline{m_2} \cdot \overline{m_3} \cdot \overline{m_6} \cdot \overline{m_7}}$$

$$M_S = A + \overline{B}C = \overline{A}\overline{B}C +$$

$$M_S = m_1 + m_4 + m_5 + m_7$$

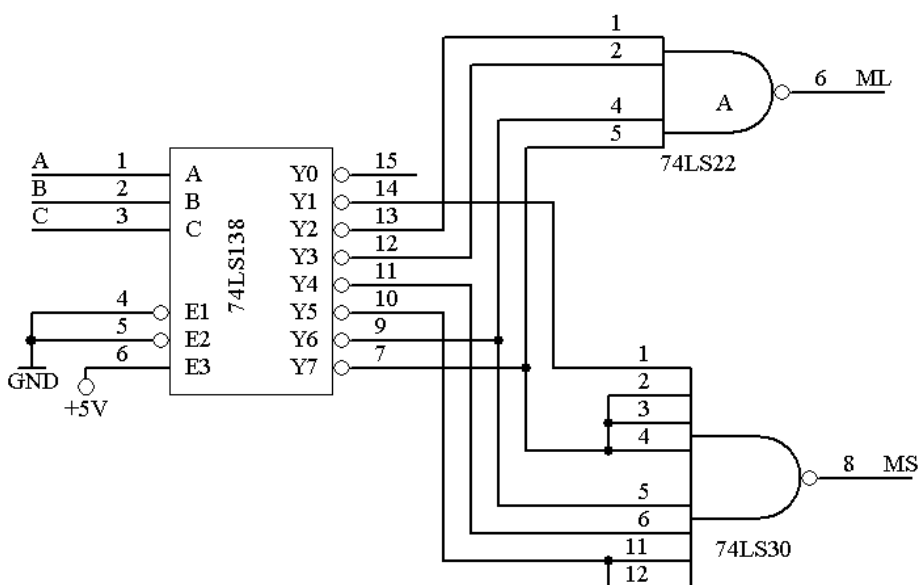
(4) 令

A=A,B=B,C=C, 画出电路图：

(1) “0101” → “1111” →

“1111”

(2) “0110” 时复位



- 4、(1) 单稳态
- (2) 20mS

数字电子技术基础试题（四）

一、选择题（每题 2 分，共 26 分）

- 将代码(10000011)₈₄₂₁ 转换为二进制数（ ）。

A、(01000011)₂

B、(01010011)₂

C、(10000011)₂

D、(000100110001)₂
- 函数 $F = \overline{A}\overline{B} + AB$ 的对偶式为（ ）。

A、 $(\overline{A} + \overline{B}) \bullet (A + B)$

B、 $\overline{A} + \overline{B} \bullet A + B$;

C、 $A + B \bullet \overline{A} + \overline{B}$

D、 $(\overline{A} + B)(A + \overline{B})$
- 有符号位二进制数的原码为 (11101)，则对应的十进制为（ ）。

A、-29

B、+29

C、-13

D、+13
- 逻辑函数 $Y = AC + \overline{A}BD + BCD(E + F)$ 的最简的与或式（ ）。

A、AC+BD;

B、 $AC + \overline{A}BD$

C、AC+B

D、A+BD
- 逻辑函数的 $F = \overline{A}B + \overline{A}\overline{B} + BC$ 的标准与或式为（ ）。

A、 $\sum(2,3,4,5,7)$

B、 $\sum(1,2,3,4,6)$

C、 $\sum(0,1,2,3,5)$

D、 $\sum(3,4,5,6,7)$
- 逻辑函数 $Y(A, B, C) = \sum(0,2,4,5)$ 的最简与或非式为（ ）。

A、 $\overline{\overline{AC} + AB}$

B、 $\overline{\overline{AB} + \overline{A}C}$

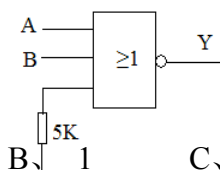
C、 $\overline{\overline{AC} + \overline{AB}}$

D、 $\overline{\overline{AB} + \overline{A}C + \overline{B}C}$

7. 逻辑函数 $Y(A, B, C, D) = \sum(1, 2, 4, 5, 6, 9)$ 其约束条件为 $AB + AC = 0$ 则最简与或式为()。

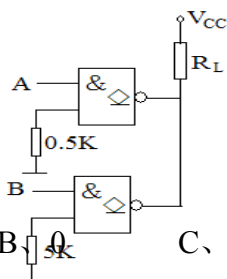
- A、 $B\bar{C} + \bar{C}D + \bar{C}\bar{D}$ B、 $B\bar{C} + \bar{C}D + \bar{A}\bar{C}\bar{D}$;
C、 $\bar{A}\bar{C}\bar{D} + \bar{C}D + \bar{C}\bar{D}$ D、 $\bar{A}\bar{B} + \bar{B}\bar{D} + \bar{A}\bar{C}$

8. 下图为 TTL 逻辑门，其输出 Y 为 ()。



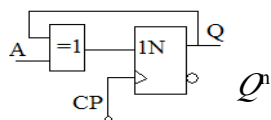
- A、 0 B、 1 C、 $\overline{A+B}$ D、 $\overline{A \bullet B}$

9. 下图为 OD 门组成的线与电路其输出 Y 为 ()。



- A、 1 B、 0 C、 $\bar{B}$ D、 $\overline{A \bullet B}$

10. 下图中触发器的次态方程 Q^{n+1} 为 ()。



- A、 A B、 $\bar{Q}^n$ C、 Q^n D、 $\bar{Q}^n$

11. RS 触发器要求状态由 $0 \rightarrow 1$ 其输入信号为 ()。

- A、 RS=01 B、 RS= $\times$ 1 C、 RS= $\times$ 0 D、 RS=10

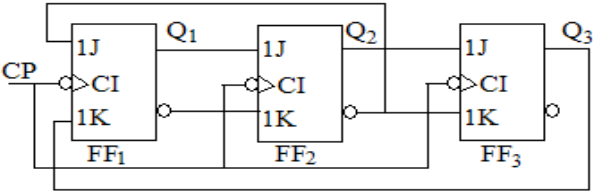
12. 电源电压为 +12V 的 555 定时器、组成施密特触发器，控制端开路，则该触发器的回差电压 ΔV_T 为 ()。

- A、 4V B、 6V C、 8V D、 12V

13. 为了将三角波换为同频率的矩形波，应选用（ ）。

- A、施密特触发器 B、单稳态触发器
C、多谐振器 D、计数器

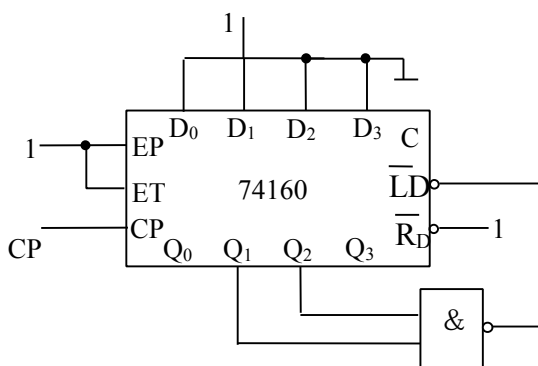
二、判断题（每题 1 分，共 10 分）

- () 1. OC 门的输出端可并联使用。
- () 2. 当 TTL 门输出电流 $I_{OH}=0.4\text{mA}$, $I_{OL}=16\text{mA}$, $I_{IH}=40\mu\text{A}$, $I_{IL}=1\text{mA}$ 时 $N=16$ 。
- () 3. N 进制计数器可以实现 N 分频。
- () 4. 组合逻辑电路在任意时刻的输出不仅与该时刻的输入有关，还与电路原来的状态有关。
- () 5. 单稳态触发器暂稳态  幅度。
- () 6. 在逻辑电路中三极管
- () 7. 逻辑函数 $Y=AB+\overline{AC}+BD$ 满足一定条件时存在两处竞争—冒险。
- () 8. 寄存器、编码器、译存器、加法器都是组合电路逻辑部件。
- () 9. 二进制数 $(101110)_B$ 转换成 8421BCD 码为 $(0100\ 0110)_{8421}$ 。
- () 10. 逻辑函数 $Y(ABC)=\sum m(0,2,4)$ 时即： $Y(ABC)=\prod m(1,3,5,6,7)$ 。

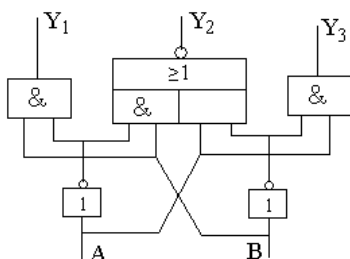
三、分析题（共 20 分）

1. 试分析同步时序逻辑电路，要求写出各触发器的驱动方程、状态方程，画出完整的状态转换图（按 $Q_3Q_2Q_1$ 排列）。（6 分）

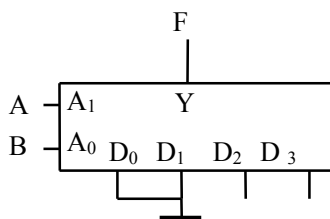
2. 分析下图由 74160 构成的计数器为几进制计数器，画出有效状态转换图。（4 分）



3. 分析逻辑电路，要求写出输出逻辑式、列出真值表、说明其逻辑功能。（6 分）

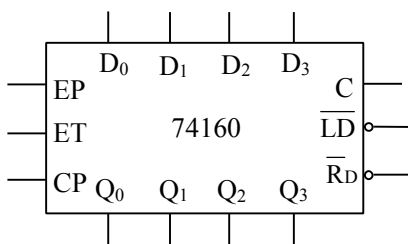
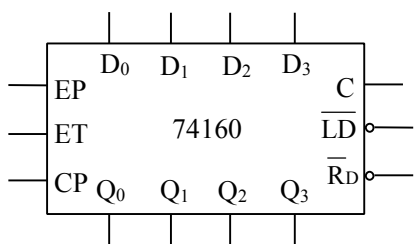


4. 分析如下 74LS153 数据选择器构成电路的输出逻辑函数式。（4 分）



四、设计题（共 26 分）

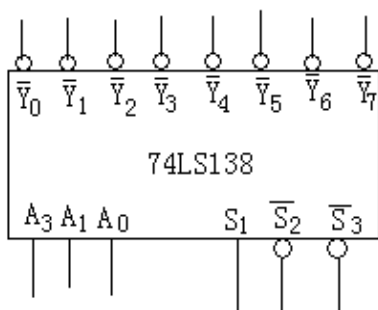
1. 用 74LS160 及少量的与非门组成能显示 00~48 的计数器（使用 $\overline{RD}$ 完成）。（8 分）



2. 试用图示 3 线—8 线译码器 74LS138 和必要的门电路产生如下多输出逻辑函数。要求：

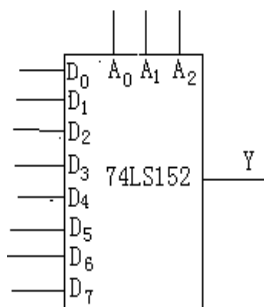
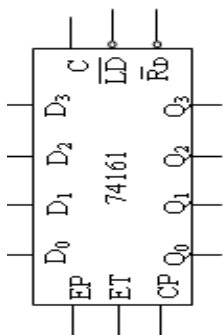
(1) 写出表达式的转换过程 (6 分); (2) 在给定的逻辑符号图上完成最终电路图。(6 分)

$$\begin{cases} Y_1 = AC + BC \\ Y_2 = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + BC \\ Y_3 = \overline{B}\overline{C} + \overline{A}BC \end{cases}$$



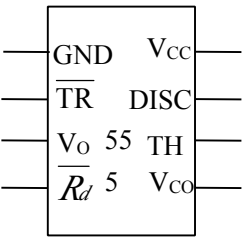
3. 使用 74LS161 和 74LS152 设计一个序列信号发生器，产生的 8 位序列信号为 00010111

(时间顺序自左向右)。(6 分)

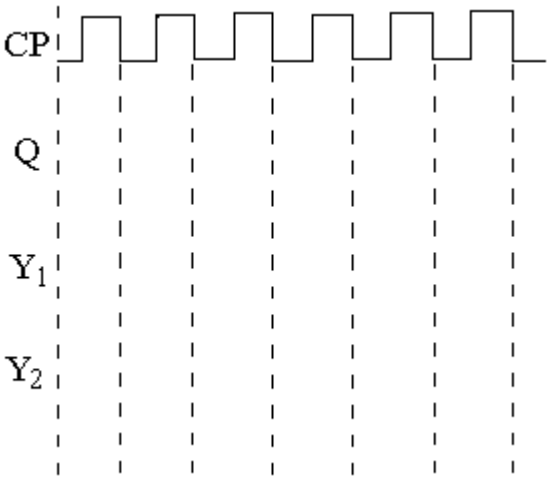
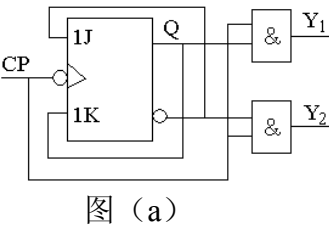


五、画图题 (共 18 分)

1. 用 555 定时器及电阻 R_1 、 R_2 和电容 C 构成一个多谐振荡器电路。画出电路，并写出脉冲周期 T 的计算公式。（8 分）



2. 图（a）中 CP 的波形如图（b）所示。要求：
- （1）写出触发器次态 Q^{n+1} 的最简函数表达式和 Y_1 、 Y_2 的输出方程。（4 分）
 - （2）在图（b）中画出 Q 、 Y_1 和 Y_2 的波形（设 $Q^n=0$ ）（6 分）



数字电子技术基础试题答案（A 卷）

- 一、选择题（26 分每题 2 分）
- 1、B 2、A 3、C 4、B 5、A 6、A 7、A 8、A 9、A 10、A 11、A
 12、A 13、B

二、判断题（10 分每小题 1 分）

1、√ 2、× 3、√ 4、× 5、√ 6、× 7、√ 8、× 9、× 10、×

三、分析题 (22分)

1. (8分)

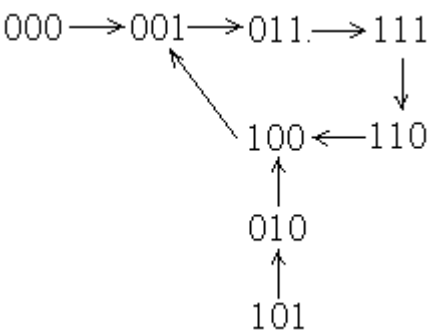
①驱动方程 (3分)

$$\begin{aligned} J_1 &= \overline{Q_2} & J_2 &= Q_1 & J_3 &= Q_2 \\ K_1 &= Q_3 & K_2 &= \overline{Q_1} & K_3 &= \overline{Q_2} \end{aligned}$$

②状态方程 (3分)

$$\begin{aligned} Q_1 &= \overline{Q_2} \overline{Q_1} + \overline{Q_3} Q_1 \\ Q_2 &= Q_1 \overline{Q_2} + Q_1 Q_2 = Q_1 \\ Q_3 &= Q_2 \overline{Q_3} + Q_2 Q_3 = Q_2 \end{aligned}$$

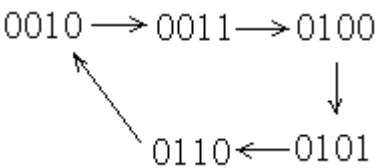
③状态转换图 (2分)



2. (4分)

为五进制计数器 (2分)

状态转换图 (2分)



3. (6分)

①逻辑式: (2分) $Y_1 = \overline{AB}$; $Y_2 = \overline{\overline{AB} + \overline{AB}}$; $Y_3 = \overline{AB}$

②真值表: (2分)

A	B	Y ₁	Y ₂	Y ₃
0	0	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	1
1	1	0	1	0

③逻辑功能：（2分）

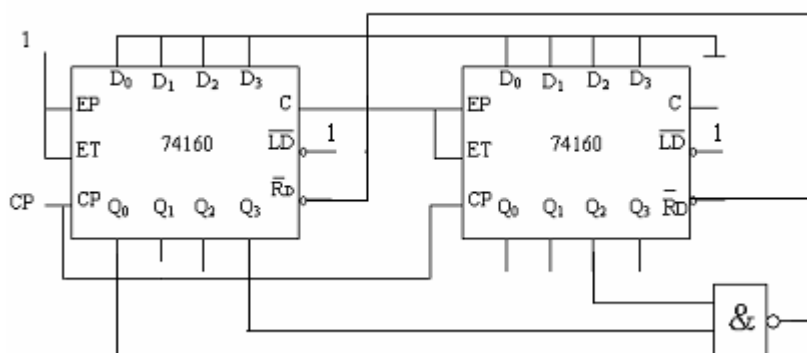
数值比较器

4、（4分）

$$F = \overline{A}B + AB = A$$

四、设计题（24分）

1、（6分）



2、（12分）

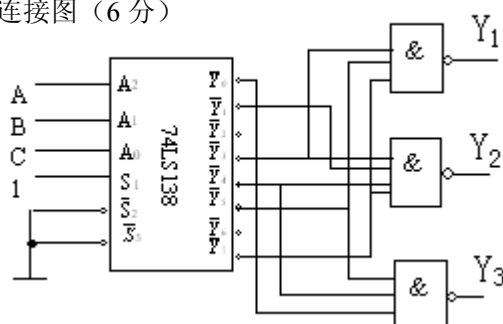
①转换过程（6分）

$$Y_1 = \overline{m_3} \cdot \overline{m_5} \cdot \overline{m_7}$$

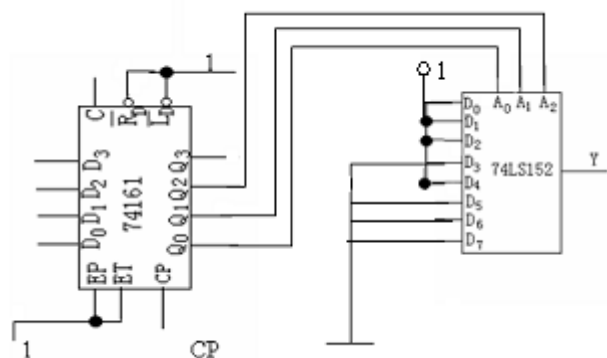
$$Y_2 = \overline{m_1} \cdot \overline{m_3} \cdot \overline{m_4} \cdot \overline{m_7}$$

$$Y_3 = \overline{m_0} \cdot \overline{m_4} \cdot \overline{m_5}$$

②连接图（6分）



3、（6分）

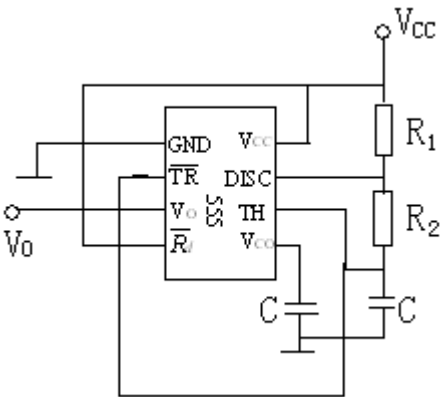


六、画图题（18 分）

1、（8 分）

①（2 分） $T = T_1 + T_2 = (R_1 + 2R_2)C \ln 2$

②（6 分）图



2、（10 分）

$$Q^{n+1} = \overline{Q}$$

①次态、Y₁、Y₂方程（4 分） $Y_1 = QCP$

$$Y_2 = \overline{Q}CP$$

②波形（6 分）

